Baccalauréat ES

Index des exercices avec des fonctions de 2013 à 2016

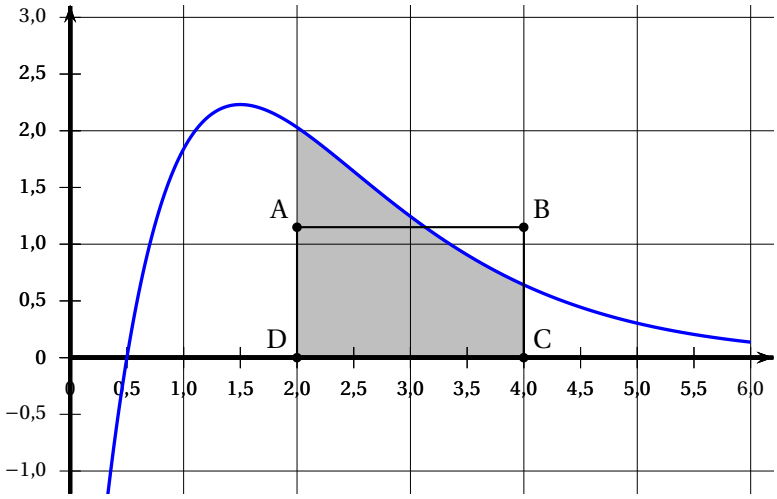
Tapuscrit : GUILLAUME SEGUIN

N°	Lieu et date	« Xcas »	lect graph.	exp	ln	TVI	convexe	integrale	val moy	divers
1										
2	Antilles juin 2016		×	×			×	×	×	
3	Asie 2016		×	×		×		×		qcm
4	Pondichery avril 2016			×		×				fct annexe
5	Liban 2016			×				×	×	applic eco
6	Polynésie juin 2016			×						pb ouvert
7	Métropole juin 2016		×		×	×		×		
8	Centres etrangers 2016	×		×			×			apllicat
9	Amerique du nord 2016				×		×	×		applic éco
10	Amérique du sud nov 2015				×		×		×	
11	Nouvelle Calédonie nov 2015			×		×			×	
12	Antilles sept 2015		×	×				×		aires
13	Métropole sept 2015 ex4				×					tangente
14	Métropole sept 2015		×	×			×	×		
15	Polynésie sept 2015 ex4	×	×	×		×	×	×		
16	Polynésie sept 2015		×					×		Gini + %
17	Asie 2015 ex4		×					×		
18	Asie 2015	×		×		×	×			
19	Métropole 2015 ex4				×					position tgte
20	Métropole 2015	×	×	×		×		×		système
21	Nouvelle Calédonie mars 2015		×		×			×		
22	Nouvelle Calédonie mars 2015			×		×	×			algo
23	Nouvelle Calédonie nov 2014 ex4	×			×		×			algo
24	Nouvelle Calédonie nov 2014		×	×				×		
25	Amérique du sud nov 2014			×		×	×		×	
26	Métropole sept 2014 ex4			×	×			×	×	
27	Métropole sept 2014		×				×			graphe de f''
28	Antilles sept 2014		×				×			confiance, deg4
29	Pondichery 2014				×	×		×	×	
30	Polynésie juin 2014		×		×				×	
31	Polynésie juin 2014		×							coût marg
32	Métropole juin 2014	×	×	×		×	×			
33	Liban 2014		×	×		×				
34	Centres Etrangers 2014			×			×	×		Gini
35	Asie 2014				×	×			×	
36	Antilles juin 2014		×	×					×	inéq 2nd deg
37	Amérique du Nord 2014		×		×				×	
38	Nouvelle Calédonie mars 2014			×		×	×			algo
39	Amérique du sud nov 2013	×		×		×	×	×		aire 2 courbes
40	Antilles sept 2013			×		×				
41	Calédonie nov 2013				×	×				
42	Métropole sept 2013			×		×		×	×	
43	Polynésie sept 2013				×					% + loi normale
44	Amerique du Nord mai 2013		×	×				×		système
45	Asie juin 2013		×	×			×	×		
46	Liban mai 2013			×		×				
47	Métropole dévoilé juin 2013			×		×		×	×	
48	Métropole juin 2013								×	fonct poly
49	Métropole juin 2013			×		×				
50	Pondichery avril 2013			×		×		×		loi normale
51	Centres Etrangers juin 2013				×		×	×		

1. Antilles juin 2016

Commun à tous les candidats

La courbe ci-dessous est la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0;6]$.
ABCD est un rectangle, le point D a pour coordonnées $(2;0)$ et le point C a pour coordonnées $(4;0)$.



Partie A

Dans cette partie A, les réponses seront données à partir d'une lecture graphique.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 0$.
2. Avec la précision permise par le graphique, donner une valeur approchée du maximum de la fonction f sur l'intervalle $[0;6]$.
3. Quel semble être le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[2;\ 6]$? Justifier.
4. Pour quelle(s) raison(s) peut-on penser que la courbe admet un point d'inflexion ?
5. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de $\displaystyle\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Partie B

La fonction f est la fonction définie sur l'intervalle $[0;6]$ par

$$f(x) = (10x-5)\mathrm{e}^{-x}.$$

Un logiciel de calcul formel a donné les résultats suivants (on ne demande pas de les justifier) :

$$f'(x) = (-10x+15)\mathrm{e}^{-x} \quad \text{et} \quad f''(x) = (10x-25)\mathrm{e}^{-x}.$$

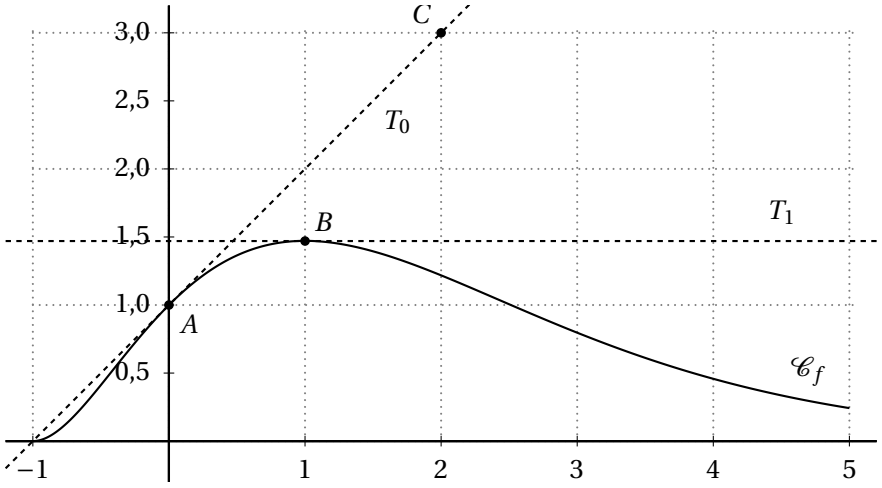
1. Dresser le tableau de variation de f en précisant la valeur de l'extremum et les valeurs aux bornes de l'ensemble de définition.
2. Étudier la convexité de f sur l'intervalle $[0;6]$.
3. Montrer que la fonction F définie sur l'intervalle $[0;6]$ par $F(x) = (-10x-5)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive de f sur l'intervalle $[0;6]$.
4. En déduire la valeur exacte puis une valeur approchée au centième de $\displaystyle\int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.
5. On souhaiterait que l'aire du rectangle ABCD soit égale à l'aire du domaine grisé sur la figure. Déterminer, à $0,01$ près, la hauteur AD de ce rectangle.

retour au tableau

Asie 2016

2. Asie 2016

Dans un repère orthonormé du plan, on donne la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-1\,;\,5]$.
On note f' la fonction dérivée de f.
La courbe $\mathscr{C}_f$ passe par le point $A(0\,;1)$ et par le point B d'abscisse 1.
La tangente T_0 à la courbe au point A passe par le point $C(2\,;3)$ et la tangente T_1 au point B est parallèle à l'axe des abscisses.



PARTIE A

Dans ce questionnaire à choix multiples, aucune justification n'est demandée. Pour chacune des question, une seule des réponses proposées est correcte.
Une bonne réponse rapporte 0,75 *point.*
Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.
Noter sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

1. La valeur exacte de $f'(1)$ est :

   a. 0 **b.** 1 **c.** 1,6 **d.** autre réponse

2. La valeur exacte de $f'(0)$ est :

   a. 0 **b.** 1 **c.** 1,6 **d.** autre réponse

3. La valeur exacte de $f(1)$ est :

   a. 0 **b.** 1 **c.** 1,6 **d.** autre réponse

4. Un encadrement de $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ par des entiers naturels successifs est :

   a. $3 \leqslant \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 4$ **b.** $2 \leqslant \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 3$

   c. $1 \leqslant \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 2$ **d.** autre réponse

PARTIE B

1. On admet que la fonction F définie sur $[-1\ ;\ 5]$ par $F(x) = -(x^2+4x+5)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive de la fonction f.
   (a) En déduire l'expression de $f(x)$ sur $[-1\ ;\ 5]$.
   (b) Calculer, en unités d'aire, la valeur exacte de l'aire du domaine du plan limité par la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.
2. Montrer que sur l'intervalle $[-1\ ;\ 5]$, l'équation $f(x) = 1$ admet au moins une solution.

retour au tableau

3. Pondichery 2016

La partie A peut être traitée indépendamment des parties B et C.

L'entreprise *BBE (Bio Bois Énergie)* fabrique et vend des granulés de bois pour alimenter des chaudières et des poêles chez des particuliers ou dans des collectivités.
L'entreprise produit entre 1 et 15 tonnes de granulés par jour.

- Les coûts de fabrication quotidiens sont modélisés par la fonction C définie sur l'intervalle $[1\,;\,15]$ par :

$$C(x) = 0,3x^2 - x + \mathrm{e}^{-x+5}$$

  où x désigne la quantité de granulés en tonnes et $C(x)$ le coût de fabrication quotidien correspondant en centaines d'euros.
- Dans l'entreprise *BBE* le prix de vente d'une tonne de granulés de bois est de 300 euros.
  La recette quotidienne de l'entreprise est donc donnée par la fonction R définie sur l'intervalle $[1\,;\,15]$ par :

$$R(x) = 3x$$

  où x désigne la quantité de granulés en tonnes et $R(x)$ la recette quotidienne correspondante en centaines d'euros.
- On définit par $D(x)$ le résultat net quotidien de l'entreprise en centaines d'euros, c'est-à-dire la différence entre la recette $R(x)$ et le coût $C(x)$, où x désigne la quantité de granulés en tonnes.

Partie A : Étude graphique

Sur le graphique situé en annexe (page 6), on donne $\mathscr{C}$ et Δ les représentations graphiques respectives des fonctions C et R dans un repère d'origine O.
Dans cette partie A, répondre aux questions suivantes à l'aide du graphique, et avec la précision permise par celui-ci. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer la quantité de granulés en tonnes pour laquelle le coût quotidien de l'entreprise est minimal.
2. (a) Déterminer les valeurs $C(6)$ et $R(6)$ puis en déduire une estimation du résultat net quotidien en euros dégagé par l'entreprise pour 6 tonnes de granulés fabriqués et vendus.
   (b) Déterminer les quantités possibles de granulés en tonnes que l'entreprise doit produire et vendre quotidiennement pour dégager un résultat net positif, c'est-à-dire un bénéfice.

Partie B : Étude d'une fonction

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[1\,;\,15]$ par :

$$g(x) = -0,6x + 4 + \mathrm{e}^{-x+5}$$

On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle $[1\,;\,15]$ et on note g' sa fonction dérivée.

1. (a) Calculer $g'(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[1\,;\,15]$.
   (b) En déduire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $[1\,;\,15]$.
2. (a) Dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle $[1\,;\,15]$, en précisant les valeurs $g(1)$ et $g(15)$ arrondies à l'unité.
   (b) Le tableau de variation permet d'affirmer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1\,;\,15]$.
   Donner une valeur approchée de α à $0,1$ près.

(c) Déduire des questions précédentes le tableau de signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[1\,;15]$.

Partie C : Application économique

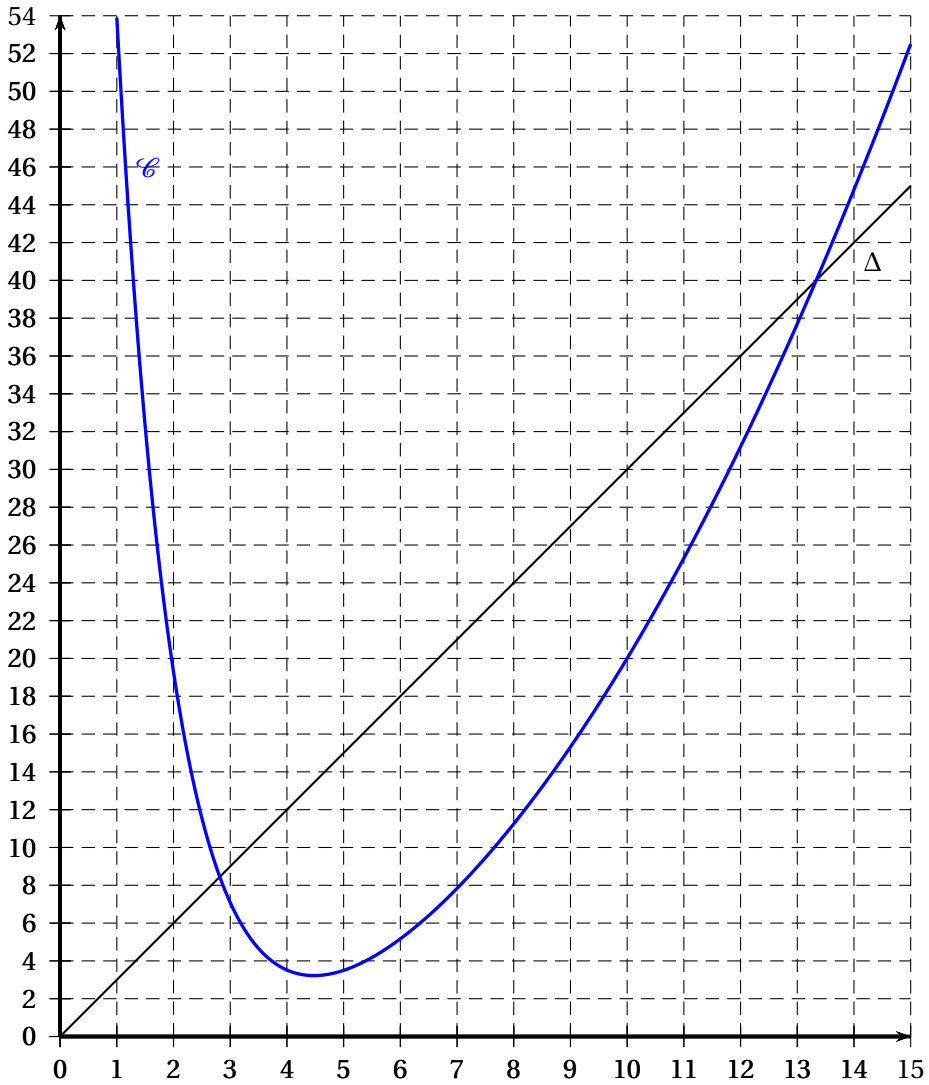
1. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[1\,;15]$, on a :

$$D(x) = -0,3x^2 + 4x - \mathrm{e}^{-x+5}$$

2. On admet que la fonction D est dérivable sur l'intervalle $[1\,;15]$ et on note D' sa fonction dérivée.
Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[1\,;15]$, on a $D'(x) = g(x)$, où g est la fonction étudiée dans la partie B.
3. En déduire les variations de la fonction D sur l'intervalle $[1\,;15]$.
4. (a) Pour quelle quantité de granulés l'entreprise va-t-elle rendre son bénéfice maximal?
On donnera une valeur approchée du résultat à $0,1$ tonne près.
(b) Calculer alors le bénéfice maximal à l'euro près.

ANNEXE

N'est pas à rendre avec la copie



retour au tableau

4. Liban mai 2016

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[3\,;\,13]$ par :

$$f(x) = -2x + 20 - \mathrm{e}^{-2x+10}.$$

Partie A : Étude de la fonction f

1. Montrer que la fonction dérivée f', de la fonction f, définie pour tout x de l'intervalle $[3\,;\,13]$, a pour expression :

$$f'(x) = 2\left(-1 + \mathrm{e}^{-2x+10}\right).$$

2. (a) Résoudre dans l'intervalle $[3\,;\,13]$ l'inéquation : $f'(x) \geqslant 0$.

   (b) En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[3\,;\,13]$ et dresser le tableau de variations de f sur cet intervalle. Les valeurs du tableau seront, si besoin, arrondies à 10^{-3}.

   (c) Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_3^{13} f(x)\,\mathrm{d}x$.

   On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

Partie B : Application

Une usine fabrique et commercialise des toboggans. Sa capacité mensuelle de production est comprise entre 300 et 1 300. On suppose que toute la production est commercialisée.
Le bénéfice mensuel, exprimé en milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de toboggans est modélisé sur l'intervalle $[3\,;\,13]$ par la fonction f.
En utilisant la partie A, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer le nombre de toboggans que l'usine doit produire pour obtenir un bénéfice maximal et donner ce bénéfice, arrondi à l'euro.
2. Calculer le bénéfice moyen pour une production mensuelle comprise entre 300 et 1 300 toboggans. Arrondir le résultat à l'euro.

Partie C : Rentabilité

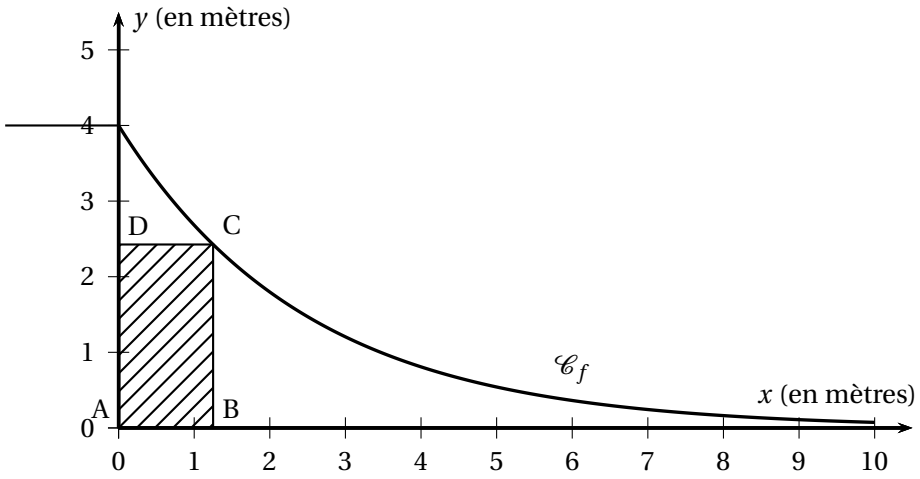
Pour être rentable, l'usine doit avoir un bénéfice positif.
Déterminer le nombre minimum et le nombre maximum de toboggans que l'usine doit fabriquer en un mois pour qu'elle soit rentable. Justifier la réponse.
retour au tableau

5. Polynésie juin 2016

Un publicitaire envisage la pose d'un panneau rectangulaire sous une partie de rampe de skateboard. Le profil de cette rampe est modélisé par la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par :

$$f(x) = 4\mathrm{e}^{-0,4x}.$$

Cette courbe $\mathscr{C}_f$ est tracée ci-dessous dans un repère d'origine O :



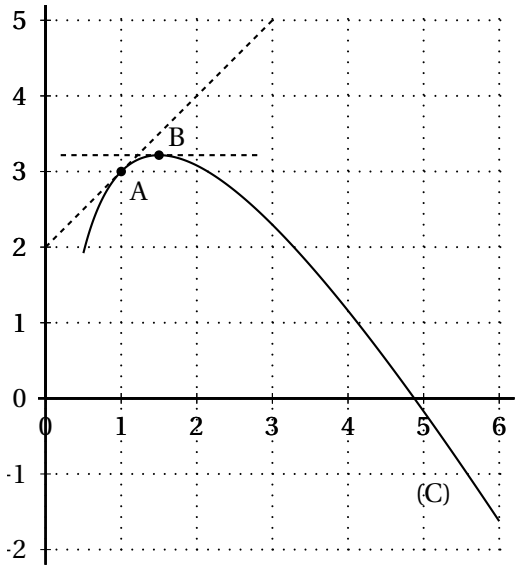
Le rectangle ABCD représente le panneau publicitaire et répond aux contraintes suivantes : le point A est situé à l'origine du repère, le point B est sur l'axe des abscisses, le point D est sur l'axe des ordonnées et le point C est sur la courbe $\mathscr{C}_f$.

1. On suppose dans cette question que le point B a pour abscisse $x = 2$.
   Montrer qu'une valeur approchée de l'aire du panneau publicitaire est $3,6$ m^2.
2. Parmi tous les panneaux publicitaires qui répondent aux contraintes de l'énoncé, quelles sont les dimensions de celui dont l'aire est la plus grande possible ?
   On donnera les dimensions d'un tel panneau au centimètre près.

retour au tableau

6. Métropole juin 2016

La courbe (C) ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, une fonction f définie et dérivable sur $[0,5\ ;\ 6]$.
Les points A $(1\ ;\ 3)$ et B d'abscisse $1,5$ sont sur la courbe (C).
Les tangentes à la courbe (C) aux points A et B sont aussi représentées en pointillés sur ce graphique, la tangente au point B est horizontale.
On note f' la fonction dérivée de f.



Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : ÉTUDE GRAPHIQUE

1. Déterminer $f'(1,5)$.
2. La tangente à la courbe (C) passant par A passe par le point de coordonnées $(0\ ;2)$. Déterminer une équation de cette tangente.
3. Donner un encadrement de l'aire, en unités d'aire et à l'unité près, du domaine compris entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=1$ et $x=2$.
4. Déterminer la convexité de la fonction f sur $[0,5\ ;6]$. Argumenter la réponse.

PARTIE B : ÉTUDE ANALYTIQUE

On admet que la fonction f est définie sur $[0,5\,;\,6]$ par

$$f(x) = -2x + 5 + 3\ln(x).$$

1. Pour tout réel x de $[0,5\,;\,6]$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{-2x+3}{x}$.
2. Étudier le signe de f' sur $[0,5\,;\,6]$ puis dresser le tableau de variation de f sur $[0,5\,;\,6]$.
3. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet exactement une solution α sur $[0,5\ ;6]$.
   Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
4. En déduire le tableau de signe de f sur $[0,5\,;\,6]$.
5. On considère la fonction F définie sur $[0,5\,;\,6]$ par $F(x) = -x^2 + 2x + 3x\ln(x)$.
   (a) Montrer que F est une primitive de f sur $[0,5\,;\,6]$.
   (b) En déduire l'aire exacte, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=1$ et $x=2$. En donner ensuite une valeur arrondie au dixième.

retour au tableau

7. Centres etrangers 2016

Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0;8]$ par

$$f(x) = \frac{0,4}{20\mathrm{e}^{-x}+1} + 0,4.$$

1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{8\mathrm{e}^{-x}}{(20\mathrm{e}^{-x}+1)^2}$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f.
2. Un logiciel de calcul formel donne les résultats ci-dessous :

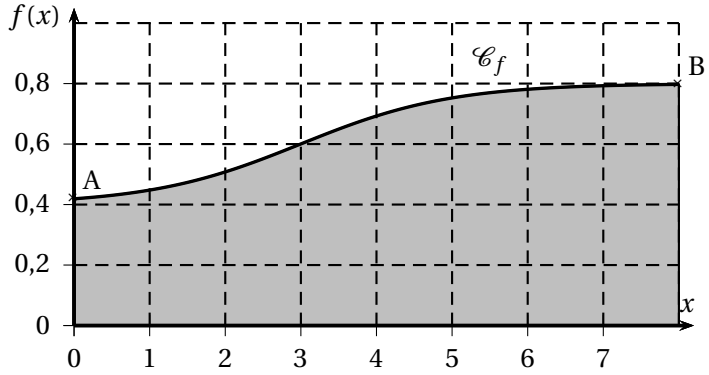
1	$f'(x) := 8 * \mathrm{e}\hat{}(-x)/(20 * \mathrm{e}\hat{}(-x)+1)^2$ $\rightarrow f'(x) : \dfrac{8\cdot \mathrm{e}^{-x}}{400\,(\mathrm{e}^{-x})^2 + 40\mathrm{e}^{-x} + 1}$
2	$g(x) :=$ Dérivée $[f'(x)]$ $\rightarrow g(x) := \dfrac{160\,(\mathrm{e}^{-x})^2 - 8\mathrm{e}^{-x}}{8000\,(\mathrm{e}^{-x})^3 + 1200\,(\mathrm{e}^{-x})^2 + 60\mathrm{e}^{-x} + 1}$
3	Factoriser $[g(x)]$ $\rightarrow 8\mathrm{e}^{-x} \cdot \dfrac{20\mathrm{e}^{-x}-1}{(20\mathrm{e}^{-x}+1)^3}$

En s'appuyant sur ces résultats, déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.

Partie B

Dans une région montagneuse, une entreprise étudie un projet de route reliant les villages A et B situés à deux altitudes différentes. La fonction f, définie dans la partie A, modélise le profil de ce projet routier. La variable x représente la distance horizontale, en kilomètres, depuis le village A et $f(x)$ représente l'altitude associée, en kilomètres.

La représentation graphique $\mathscr{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous.



Dans cet exercice, le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en un point M est appelé « pente en M ».
On précise aussi qu'une pente en M de 5 % correspond à un coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en M égal à 0,05.
Il est décidé que le projet sera accepté à condition qu'en aucun point de $\mathscr{C}_f$ la pente ne dépasse 12 %.

Pour chacune des propositions suivantes, dire si la proposition est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Proposition 1
L'altitude du village B est 0,6 km.
Proposition 2
L 'écart d'altitude entre les villages A et B est 378 mètres, valeur arrondie au mètre.

Proposition 3
La pente en A vaut environ 1,8 %.
Proposition 4
Le projet de route ne sera pas accepté.
retour au tableau

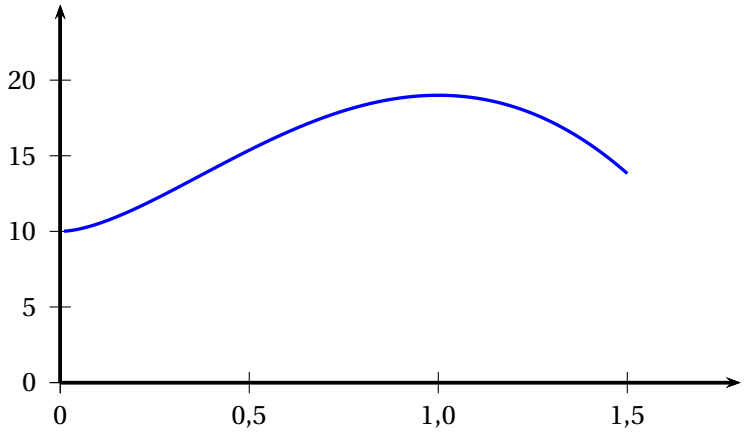
8. Amerique du Nord 2016

Partie A : Étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$ par

$$f(x) = 9x^2(1-2\ln x)+10.$$

La courbe représentative de f est donnée ci-dessous :



1. (a) Montrer que $f'(x) = -36x\ln x$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$.
   (c) Déduire de la question précédente les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$.
2. On admet que $f''(x) = -36\ln x - 36$ où f'' désigne la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$. Montrer que la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion dont l'abscisse est e^{-1}.
3. Soit F la fonction définie sur l'intervalle $]0\,;1{,}5]$ par

$$F(x) = 10x + 5x^3 - 6x^3\ln x.$$

   (a) Montrer que F est une primitive de la fonction f sur $]0\,;1{,}5]$.
   (b) Calculer $\displaystyle\int_1^{1{,}5} f(x)\,\mathrm{d}x$.
   On donnera le résultat arrondi au centième.

Partie B : Application économique

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.

Une société est cotée en bourse depuis un an et demi.
Le prix de l'action depuis un an et demi est modélisé par la fonction f définie dans la partie A, où x représente le nombre d'années écoulées depuis l'introduction en bourse et $f(x)$ représente le prix de l'action, exprimé en euros.
Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si la proposition est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Proposition 1 :
« Sur la période des six derniers mois, l'action a perdu plus d'un quart de sa valeur. »

Proposition 2 :
« Sur la période des six derniers mois, la valeur moyenne de l'action a été inférieure à 17 €. »
retour au tableau

9. Amérique du sud nov 2015

Les deux parties de l'exercice peuvent être traitées de manière indépendante.

Partie A

La fonction f est définie pour tout réel x élément de l'intervalle $[1\,;7]$ par :

$$f(x) = 1,5x^3 - 9x^2 + 24x + 48.$$

On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f'' sa dérivée seconde sur $[1\,;7]$.

1. Pour tout réel x de l'intervalle $[1\,;7]$:
   (a) Calculer $f'(x)$.
   (b) Calculer $f''(x)$.
2. Déterminer sur quel intervalle la fonction f est convexe.

Partie B

Une entreprise fabrique et commercialise un article dont la production est comprise entre 1 000 et 7 000 articles par semaine.
On modélise le coût de fabrication, exprimé en milliers d'euros, par la fonction f définie dans la partie A où x désigne le nombre de milliers d'articles fabriqués.
On note c la fonction définie sur $[1\,;7]$ représentant le coût moyen par article fabriqué, exprimé en euros. On a, par conséquent, pour tout x de $[1\,;7]$:

$$c(x) = \frac{f(x)}{x} = 1,5x^2 - 9x + 24 + \frac{48}{x}.$$

On admet que la fonction c est dérivable sur $[1\,;7]$. On note c' sa fonction dérivée.

1. Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[1\,;7]$, on a :

$$c'(x) = \frac{3(x-4)\left(x^2+x+4\right)}{x^2}.$$

2. (a) Étudier les variations de la fonction c sur l'intervalle $[1\,;7]$.
   (b) Déterminer, en milliers, le nombre d'articles à fabriquer pour que le coût moyen par article soit minimal.
3. On considère la fonction Γ définie sur l'intervalle $[1\,;7]$ par :

$$\Gamma(x) = 0,5x^3 - 4,5x^2 + 24x + 1 + 48\ln x.$$

   (a) Montrer que Γ est une primitive de c sur l'intervalle $[1\,;7]$.
   (b) Calculer la valeur moyenne μ de c sur l'intervalle $[1\,;7]$. On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie à 10^{-2}.

retour au tableau

10. Nouvelle Calédonie nov 15

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0;10]$ par

$$f(x) = (2x-5)\mathrm{e}^{-x+4} + 20.$$

Partie A

1. Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[0;10]$, $f'(x) = (-2x+7)\mathrm{e}^{-x+4}$.
2. En déduire le sens de variation de f et dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0;10]$.
   Si nécessaire, arrondir au millième les valeurs présentes dans le tableau de variation.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0;10]$ et déterminer un encadrement d'amplitude $0,01$ de α.
4. On admet que la fonction F définie sur $[0;10]$ par

   $$F(x) = (-2x+3)\mathrm{e}^{-x+4} + 20x$$

   est une primitive de f sur $[0;10]$.
   Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0;10]$. Arrondir le résultat au millième.

Partie B

Une entreprise fabrique entre 0 et 1 000 objets par semaine.
Le bénéfice, en milliers d'euros, que réalise cette entreprise lorsqu'elle fabrique et vend x centaines d'objets est modélisé par la fonction f définie sur $[0;10]$ par :

$$f(x) = (2x-5)\mathrm{e}^{-x+4} + 20.$$

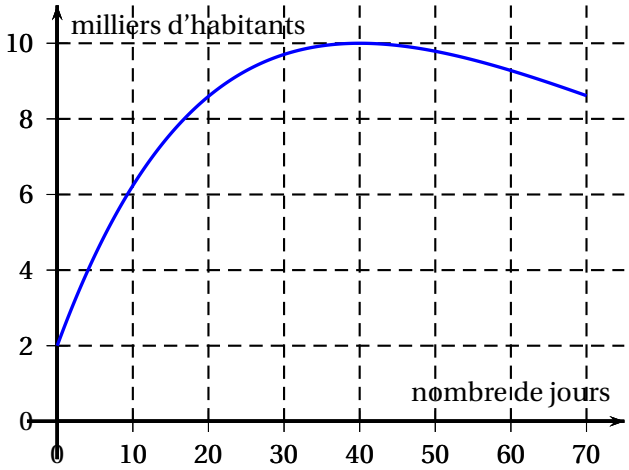
Répondre aux questions suivantes en utilisant les résultats de la partie A et en arrondissant les résultats à l'unité.

1. Quel est le nombre d'objets à vendre pour réaliser un bénéfice maximum ?
   Quel est ce bénéfice maximal en euros ?
2. À partir de combien d'objets fabriqués et vendus l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice positif ?
3. Interpréter le résultat de la question 4 de la partie A.

retour au tableau

11. Antilles sept 2015

L'évolution de la population d'une station balnéaire pour l'été 2015 a été modélisée par une fonction f, définie sur l'intervalle $[0\,;\,70]$, dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Lorsque x est le nombre de jours écoulés après le 1er juillet, $f(x)$ désigne la population en milliers d'habitants.
Ainsi $x = 30$ correspond au 31 juillet et $f(30)$ représente la population qu'il est prévu d'accueillir le 31 juillet.
On estime qu'un habitant utilisera chaque jour entre 45 et 55 litres d'eau par jour.

Partie A *Dans cette partie, les réponses sont à fournir par lecture graphique*

1. (a) Estimer le nombre maximal d'habitants présents dans la station balnéaire selon ce modèle durant l'été 2015 et préciser à quelle date ce maximum serait atteint.
   (b) La commune est en capacité de fournir 600 000 litres d'eau par jour, est-ce suffisant ?
2. Estimer le nombre de jours durant lesquels le nombre d'habitants de la station balnéaire devrait rester supérieur à 80 % du nombre maximal prévu.

Partie B

On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0\,;\,70]$ par

$$f(x) = 2 + 0,2x\mathrm{e}^{-0,025x+1}.$$

1. Calculer $f(9)$ puis vérifier que la consommation d'eau le 10 juillet serait, selon ce modèle, au plus de 324 890 litres.
2. (a) Démontrer que $f'(x) = (0,2 - 0,005x)\mathrm{e}^{-0,025x+1}$ où f' est la fonction dérivée de f.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;\,70]$.
   (c) En déduire la date de la consommation d'eau maximale.

Partie C

On note g la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\,70]$ par

$$g(x) = 55f(x) = 110 + 11x\mathrm{e}^{-0,025x+1}.$$

Lorsque x est le nombre de jours écoulés après le 1er juillet, $g(x)$ représente alors la consommation maximale d'eau prévue ce jour là et exprimée en m^3.
Soit la fonction G définie sur l'intervalle $[0\,;\,70]$ par

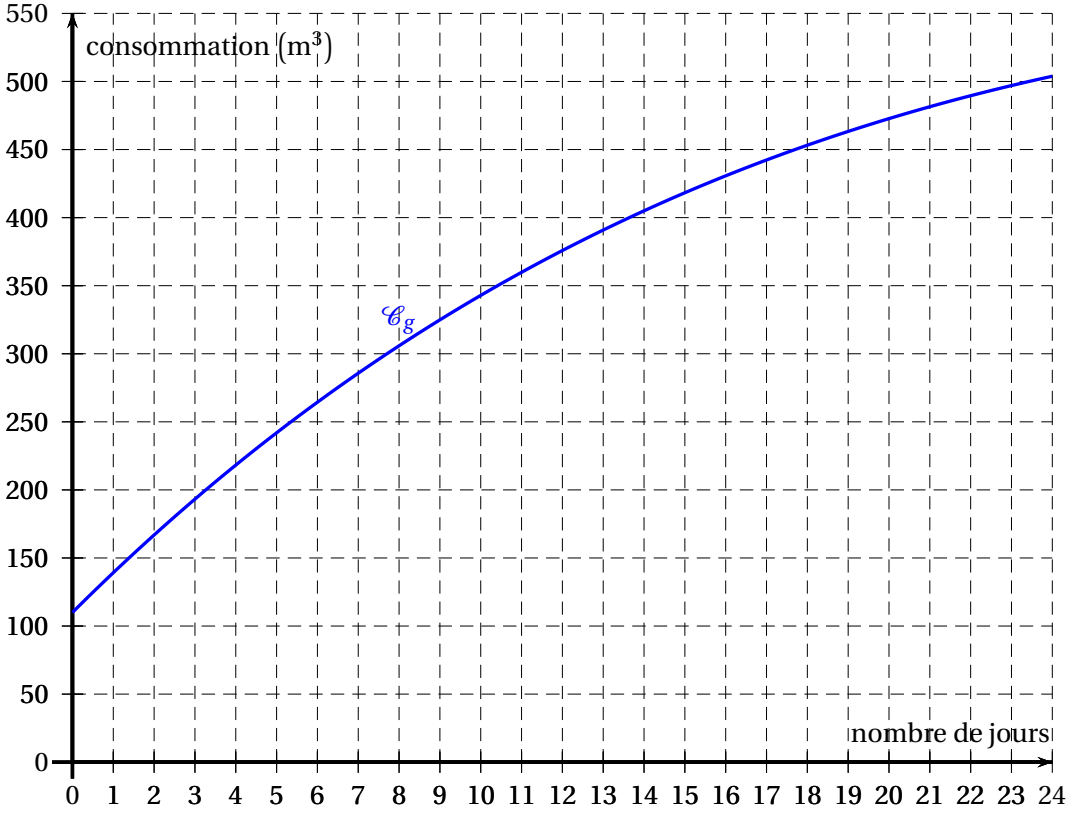
$$G(x) = 110x - (440x + 17\,600)\mathrm{e}^{-0,025x+1}.$$

On admet que la fonction G est une primitive de la fonction g.
La somme $S = g(10) + g(11) + g(12) + \cdots + g(20)$ représente la consommation maximale d'eau du 10e au 20e jour exprimée en m^3.

1. En l'illustrant sur la courbe $\mathscr{C}_g$ de l'**annexe** à rendre avec la copie, donner une interprétation graphique en termes d'aires de la somme S.
2. En déduire une valeur approximative de cette quantité d'eau consommée du 10e au 20e jour.

ANNEXE

Annexe à l'exercice 4 à rendre avec la copie



retour au tableau

12. Métropole sept 2015 ex4

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = 2x^2 \ln(x)$$

sur [0,2; 10] et on note $\left(C_f\right)$ sa courbe représentative dans un repère du plan.
Le but de cet exercice est de prouver que la courbe $\left(C_f\right)$ admet sur [0,2; 10] une seule tangente passant par l'origine du repère.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f.

1. Montrer que pour $x \in [0,2\ ;\ 10]$, $f'(x) = 2x(2\ln(x)+1)$.
2. Soit a un réel de [0,2; 10], montrer que la tangente à la courbe $\left(C_f\right)$ au point d'abscisse a a pour équation $y = 2a(2\ln(a)+1)x - 2a^2(\ln(a)+1)$.
3. Répondre alors au problème posé.

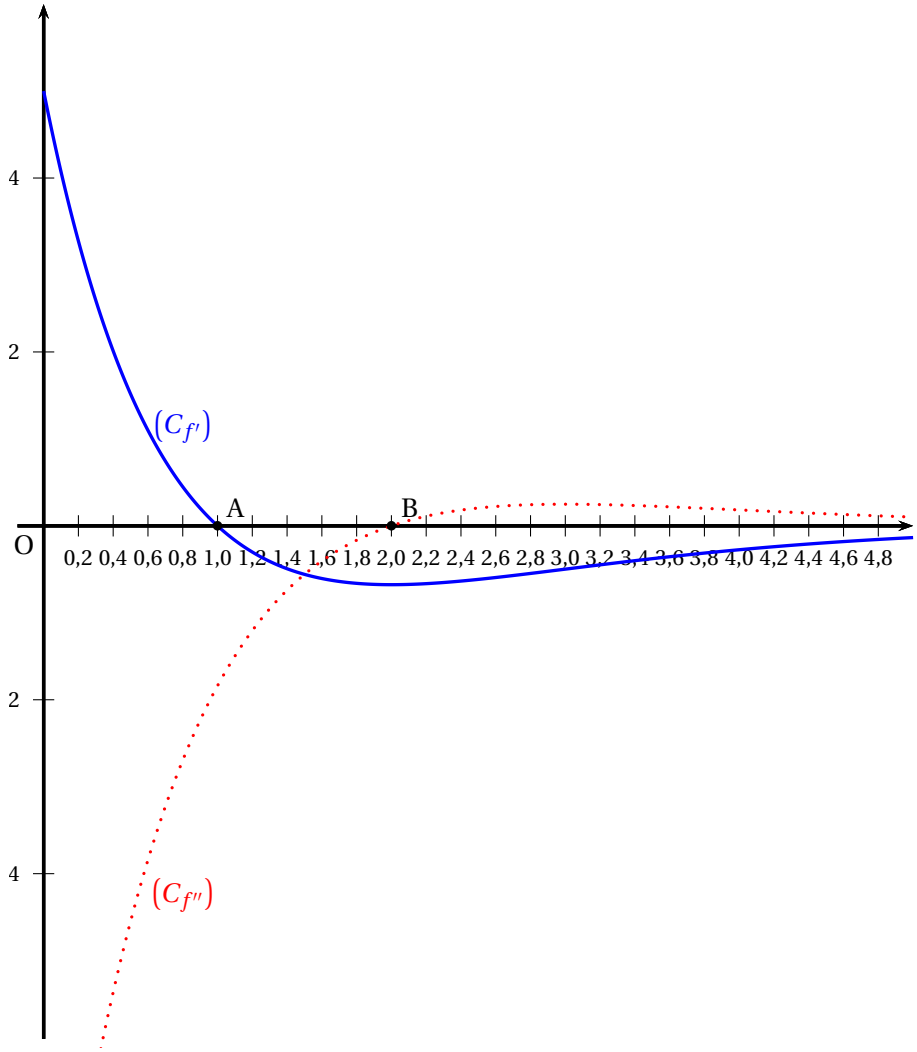
retour au tableau

13. Métropole sept 2015

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[0;5]$.

Partie A - À l'aide d'un graphique

On a représenté ci-dessous la courbe $(C_{f'})$ de la fonction dérivée f' ainsi que la courbe $(C_{f''})$ de la fonction dérivée seconde f'' sur l'intervalle $[0;5]$.
Le point A de coordonnées $(1;0)$ appartient à $(C_{f'})$ et le point B de coordonnées $(2;0)$ appartient à la courbe $(C_{f''})$.



1. Déterminer le sens de variation de la fonction f. Justifier.
2. Déterminer sur quel(s) intervalle(s), la fonction f est convexe. Justifier.
3. La courbe de f admet-elle des points d'inflexion? Justifier. Si oui, préciser leur(s) abscisse(s).

Partie B - Étude de la fonction

La fonction f est définie sur $[0;5]$ par

$$f(x) = 5x\mathrm{e}^{-x}.$$

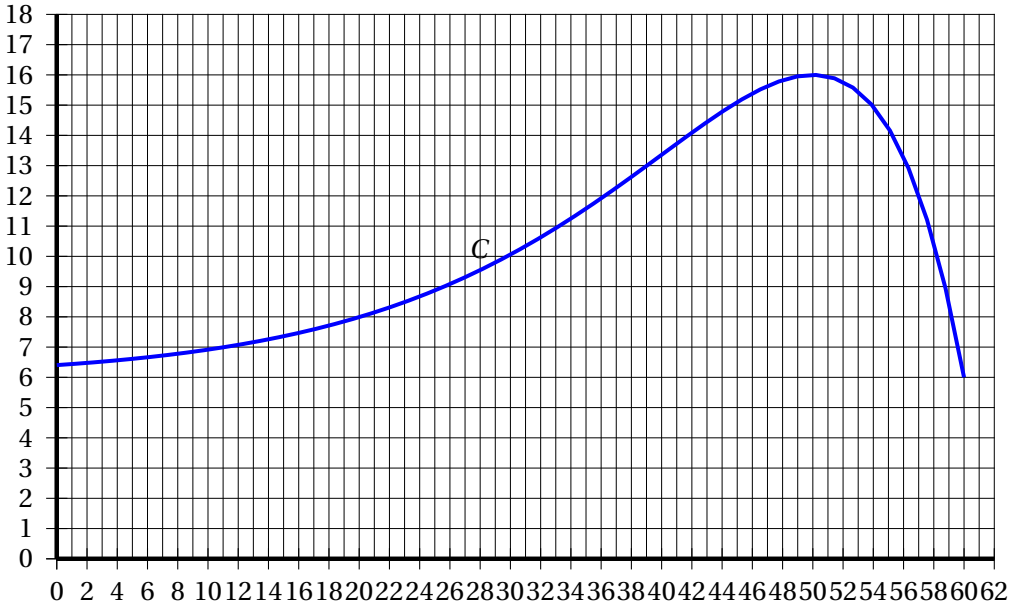
1. Justifier que la fonction f est positive sur l'intervalle $[0;5]$.

2. Montrer que la fonction F définie sur $[0;5]$ par $F(x) = (-5x-5)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive de f sur $[0;5]$.
3. Déterminer alors la valeur exacte de l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

retour au tableau

14. Polynésie sept 2015 ex4

On considère une fonction P définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;60]$.
On donne, ci-dessous, la courbe représentative C de la fonction P.



Partie A

À partir d'une lecture graphique répondre aux questions qui suivent :

1. En argumentant la réponse, donner le signe de $P'(54)$, où P' est la fonction dérivée de P.
2. Donner un intervalle sur lequel la fonction P est convexe.
3. Donner, à l'unité près, les solutions de l'équation $P(x) = 10$.
4. On note A le nombre $\displaystyle\int_0^{10} P(x)\,\mathrm{d}x$; choisir l'encadrement qui convient pour A.

   $0 < A < 60$ $\quad$ $60 < A < 70$ $\quad$ $6 < A < 7$ $\quad$ $10 < A < 11$

Partie B

La fonction P est définie sur l'intervalle $[0\,;60]$ par :

$$P(x) = 6 + (60 - x)\mathrm{e}^{0{,}1x-5}.$$

À l'aide d'un logiciel de calcul formel on a obtenu les résultats suivants :

Actions	**Résultats**
definir(P(x)=6+(60-x)*exp(0,1*x-5))	x ⟼ 6+(60-x)*exp(0.1*x-5)
deriver(P(x),x)	(-0.1*x+5)exp(0.1*x-5)
deriver(deriver(P(x),x),x)	(-0.01*x+0.4)*exp(0.1*x-5)

1. (a) Étudier le signe de $P'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;60]$ où P' est la fonction dérivée de P.
   (b) En déduire les variations de la fonction P sur l'intervalle $[0\,;60]$ et vérifier que la fonction P admet, sur cet intervalle, un maximum valant 16.
2. Montrer que l'équation $P(x) = 10$ a une solution unique x_0 sur l'intervalle $[0\,;40]$.
   Donner une valeur approchée de x_0 à 0,1 près.
3. En exploitant un des résultats donnés par le logiciel de calcul formel, étudier la convexité de la fonction P.

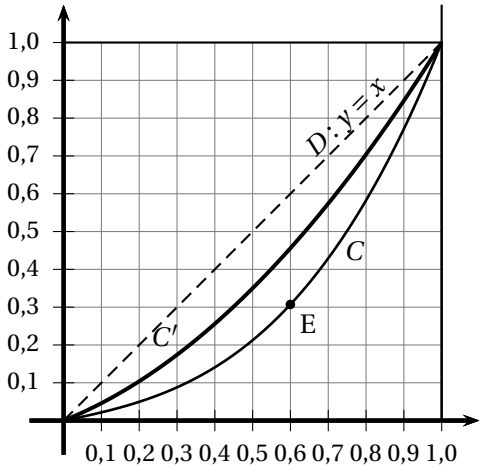
retour au tableau

15. Polynésie sept 2015

Étude de la répartition des salaires dans deux entreprises

Un cabinet d'audit a été chargé d'étudier la répartition des salaires dans deux filiales d'une entreprise, appelées A et B. Pour l'étude, les salaires sont classés par ordre croissant.

Le cabinet d'audit a modélisé la répartition de salaires par la fonction u pour la filiale A et par la fonction v pour la filiale B.
Les fonctions u et v sont définies sur l'intervalle $[0\,;1]$ par :
$u(x) = 0,6x^2 + 0,4x$ et
$v(x) = 0,7x^3 + 0,1x^2 + 0,2x$.
On a tracé ci-contre les courbes représentatives C et C' des fonctions u et v.



1. Déterminer la courbe représentative de la fonction u en justifiant la réponse.
2. Lorsque x représente un pourcentage de salariés, $u(x)$ et $v(x)$ représentent le pourcentage de la masse salariale que se partagent ces salariés dans leurs filiales respectives.
   Exemple : pour la courbe C, le point E(0,60 ; 0,3072) signifie que 60 % des salariés ayant les plus bas salaires se partagent 30,72 % de la masse salariale.
   (a) Calculer le pourcentage de la masse salariale que se répartissent les 50 % des salariés de la filiale A ayant les plus bas salaires.
   (b) Pour les 50 % des salariés ayant les plus bas salaires, laquelle des filiales, A ou B, distribue la plus grande part de la masse salariale ?
   (c) Quelle filiale parait avoir une distribution des salaires la plus inégalitaire ?
3. Pour mesurer ces inégalités de salaires, on définit le coefficient de Gini associé à une fonction f modélisant la répartition des salaires, rangés en ordre croissant, par la formule :

$$c_f = 2\left(\frac{1}{2} - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

   (a) Montrer que $c_u = 0,2$.
   (b) En observant que $\dfrac{c_v}{2} = \displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{d}x - \int_0^1 v(x)\,\mathrm{d}x$, donner une interprétation graphique de $\dfrac{c_v}{2}$ en termes d'aires.
   (c) En déduire que c_v est compris entre 0 et 1.
   (d) Justifier l'inégalité $c_u \leqslant c_v$.

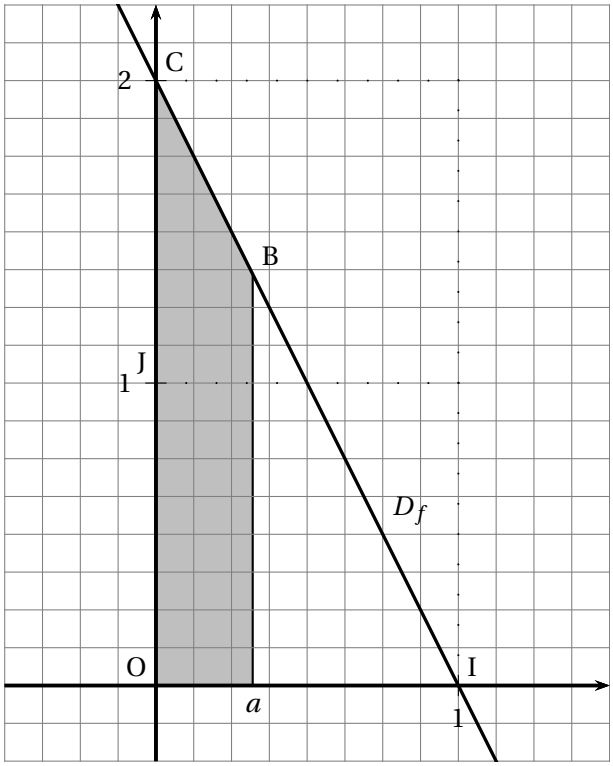
retour au tableau

16. Asie 2015 ex4

Soit f la fonction définie sur $[0\,;1]$ par :

$$f(x) = 2 - 2x.$$

On a tracé ci-dessous la droite D_f, représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé (O, I, J) du plan.
Le point C a pour coordonnées $(0\,;2)$.
Δ est la partie du plan intérieure au triangle OIC.
Soit a un nombre réel compris entre 0 et 1 ; on note A le point de coordonnées $(a\ ;\ 0)$ et B le point de D_f de coordonnées $(a\,;\ f(a))$.
Le but de cet exercice est de trouver la valeur de a, telle que le segment [AB] partage Δ en deux parties de même aire.
Déterminer la valeur exacte de a, puis une valeur approchée au centième.



retour au tableau

17. Asie 2015

Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0\,;10]$ par

$$f(x) = x + \mathrm{e}^{-x+1}.$$

Un logiciel de calcul formel donne les résultats ci-dessous :

1	$f(x) := x + \exp(-x+1)$
	// Interprète f // Succès lors de la compilation f
	$x \longmapsto x + \exp(-x+1)$
2	derive $(f(x))$
	$-\exp(-x+1)+1$
3	solve $(-\exp(-x+1)+1>0)$
	$[x>1]$
4	derive $(-\exp(-x+1)+1)$
	$\exp(-x+1)$

1. Étude des variations de la fonction f
   (a) En s'appuyant sur les résultats ci-dessus, déterminer les variations de la fonction f puis dresser son tableau de variation.
   (b) En déduire que la fonction f admet un minimum dont on précisera la valeur.
2. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;10]$.

Partie B

Une entreprise fabrique des objets. Sa capacité de production est limitée, compte tenu de l'outil de production utilisé, à mille objets par semaine. Le coût de revient est modélisé par la fonction f où x est le nombre d'objets fabriqués exprimé en centaines d'objets et $f(x)$ le coût de revient exprimé en milliers d'euros.

1. Quel nombre d'objets faut-il produire pour que le coût de revient soit minimum ?
2. Un objet fabriqué par cette entreprise est vendu 12 €. On appelle marge brute pour x centaines d'objets, la différence entre le montant obtenu par la vente de ces objets et leur coût de revient.
   (a) Justifier que le montant obtenu par la vente de x centaines d'objets est $1,2x$ milliers d'euros.
   (b) Montrer que la marge brute pour x centaines d'objets, notée $g(x)$, en milliers d'euros, est donnée par : $g(x) = 0,2x - \mathrm{e}^{-x+1}$.
   (c) Montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $[0\,;10]$.
3. (a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ possède une unique solution α sur l'intervalle $[0\,;10]$.
   (b) Déterminer un encadrement de α d'amplitude $0,01$.
4. En déduire la quantité minimale d'objets à produire afin que cette entreprise réalise une marge brute positive sur la vente de ces objets.

retour au tableau

18. Métropole 2015 ex4

On considère la fonction f définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par

$$f(x) = 3x - 3x\ln(x).$$

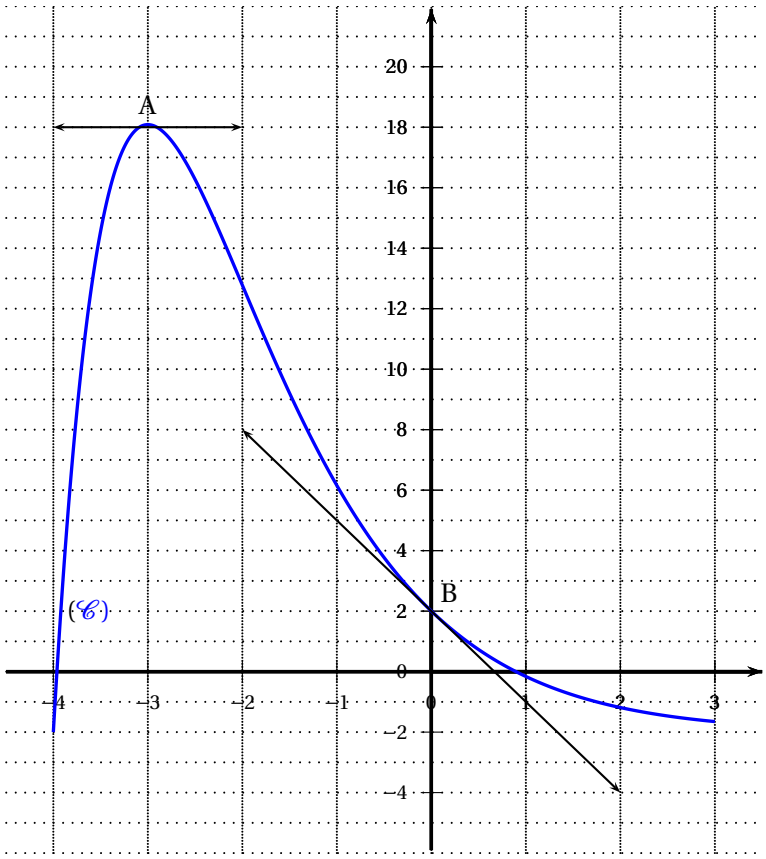
On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé et T la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Quelle est la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à T ?

retour au tableau

19. Métropole 2015

La courbe $(\mathscr{C})$ ci-dessous représente dans un repère orthogonal une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-4\,;\,3]$. Les points A d'abscisse -3 et B$(0\,;\,2)$ sont sur la courbe $(\mathscr{C})$.
Sont aussi représentées sur ce graphique les tangentes à la courbe $(\mathscr{C})$ respectivement aux points A et B, la tangente au point A étant horizontale. On note f' la fonction dérivée de f.



Les parties A et B sont indépendantes
PARTIE A

1. Par lecture graphique, déterminer :
   (a) $f'(-3)$;
   (b) $f(0)$ et $f'(0)$.
2. La fonction f est définie sur $[-4\,;\,3]$ par

$$f(x) = a + (x+b)\mathrm{e}^{-x}$$

où a et b sont deux réels que l'on va déterminer dans cette partie.
   (a) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x de $[-4\,;\,3]$.
   (b) À l'aide des questions 1. b. et 2. a., montrer que les nombres a et b vérifient le système suivant :

$$\begin{cases} a+b &= 2 \\ 1-b &= -3 \end{cases}$$

   (c) Déterminer alors les valeurs des nombres a et b.

PARTIE B

On admet que la fonction f est définie sur $[-4\,;\,3]$ par

$$f(x) = -2 + (x+4)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. Justifier que, pour tout réel x de $[-4\,;\,3]$, $f'(x) = (-x-3)\mathrm{e}^{-x}$ et en déduire le tableau de variation de f sur $[-4\,;\,3]$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[-3\,;\,3]$, puis donner une valeur approchée de α à 0,01 près par défaut.
3. On souhaite calculer l'aire S, en unité d'aire, du domaine délimité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -3$ et $x = 0$.
   (a) Exprimer, en justifiant, cette aire à l'aide d'une intégrale.
   (b) Un logiciel de calcul formel dorme les résultats ci-dessous :

1	F(x) := $-2x + (-x-5) * \exp(-x)$
	//Interprète F
	// Succès lors de la compilation F
	$x \mapsto -2 * x + (-x-5) * \exp(-x)$
2	derive $(F(x))$
	$-\exp(-x) - \exp(-x) * (-x-5) - 2$
3	simplifier$(-\exp(-x) - \exp(-x) * (-x-5) - 2)$
	$x * \exp(-x) + 4 * \exp(-x) - 2$

   À l'aide de ces résultats, calculer la valeur exacte de l'aire S puis sa valeur arrondie au centième.

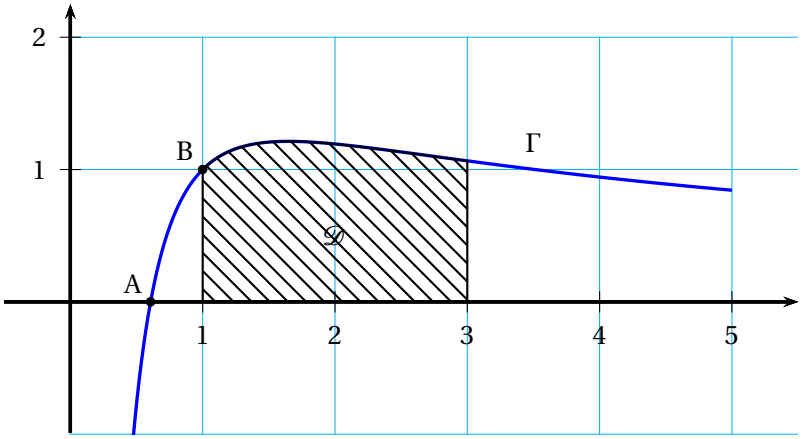
retour au tableau

20. Nouvelle Calédonie mars 2015 exo3

On considère la fonction g, définie et dérivable sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$, et telle que pour tout nombre réel x, on a :

$$g(x) = \frac{2\ln(x)+1}{x}.$$

On note g' sa fonction dérivée et Γ sa courbe représentative dans le repère ci-dessous.
Soit B le point de Γ d'abscisse 1 ; la droite (OB) est tangente en B à la courbe Γ.



1. Déterminer les coordonnées exactes du point A, point d'intersection de la courbe Γ avec l'axe des abscisses.
2. (a) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$, on a $g'(x) = \dfrac{1-2\ln(x)}{x^2}$.
   (b) Étudier le signe de $g'(x)$ sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$.
   (c) En déduire les variations de g sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$.
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe Γ au point B d'abscisse 1.
4. (a) On note $\mathscr{D}$ le domaine défini par l'axe des abscisses, la courbe Γ et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 3$. Par lecture graphique, encadrer par deux entiers l'aire de $\mathscr{D}$, exprimée en unités d'aire.
   (b) On définit la fonction G sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$ par

$$G(x) = \ln(x)[\ln(x)+1].$$

   Montrer que G est une primitive de g sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,5]$.
   (c) Déterminer l'aire de $\mathscr{D}$ exprimée en unités d'aire.

retour au tableau

21. Nouvelle Calédonie mars 2015

On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle [1,5 ; 6] par :

$$f(x) = (25x - 32)\mathrm{e}^{-x}.$$

On a utilisé un logiciel pour déterminer, sur l'intervalle [1,5 ; 6], sa fonction dérivée f' et sa fonction dérivée seconde f''.
On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan.
On a obtenu les résultats suivants qui pourront être utilisés sans justification dans tout l'exercice.

- $f'(x) = (57 - 25x)\mathrm{e}^{-x}$
- $f''(x) = (25x - 82)\mathrm{e}^{-x}$

1. (a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle [1,5 ; 6].
   (b) En déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle [1,5 ; 6] (Les valeurs seront, si nécessaire, arrondies au centième).
2. Montrer que, sur l'intervalle [1,5 ; 6], la courbe C admet un unique point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.
3. Dans cette question, on s'intéresse à l'équation $f(x) = 1$.
   (a) Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle [4 ; 5].
   (b) On a écrit l'algorithme suivant permettant de déterminer une valeur approchée de la solution de l'équation $f(x) = 1$ sur l'intervalle [4 ; 5].

Initialisation
a prend la valeur 4
b prend la valeur 5

Traitement
Tant que $b - a > 0,1$ faire
    y prend la valeur $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
    Si $y > 1$ alors
        a prend la valeur $\frac{a+b}{2}$
    Sinon b prend la valeur $\frac{a+b}{2}$
Fin de Tant que
Sortie
Afficher $\frac{a+b}{2}$

   Exécuter l'algorithme précédent en complétant le tableau donné en annexe.
   (c) Donner une valeur approchée de α au dixième.

Annexe (à rendre avec la copie)

	$\frac{a+b}{2}$	y à 10^{-3} près	a	b	$b-a$	Sortie
Initialisation			4	5	1	
1re boucle « Tant que »	4,5	0,894	4	4,5	0,5	
2e boucle « Tant que »						
3e boucle « Tant que »						
4e boucle « Tant que »						

retour au tableau

22. Nouvelle Calédonie nov2014 exo4

On a utilisé un logiciel de calcul formel et on a obtenu les résultats suivants :

1	dériver $\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)$ $\frac{1-\ln(x)}{x^2}$
2	dériver $\left(\frac{1}{x^2}\right)$ $-\frac{2}{x^3}$
3	dériver $\left(\frac{\ln(x)}{x^2}\right)$ $\frac{1-2\ln(x)}{x^3}$

On pourra utiliser les résultats obtenus par ce logiciel pour répondre à certaines questions de l'exercice.
On considère la fonction f définie sur $[1\,;10]$ par

$$f(x)=\frac{\ln(x)}{x}$$

et on note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère.
La fonction f est deux fois dérivable sur $[1\,;10]$, on note f' sa fonction dérivée et f'' sa fonction dérivée seconde.

1. (a) Déterminer $f'(x)$ sur $[1\,;10]$.
   (b) Construire le tableau de variation de la fonction f sur $[1\,;10]$.
2. (a) Justifier que $f''(x)=\dfrac{2\ln(x)-3}{x^3}$ sur $[1\,;10]$.
   (b) Étudier le signe de f'' sur $[1\,;10]$.
   (c) En déduire que la courbe $\mathscr{C}$ possède un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.
3. On considère l'algorithme suivant :

INITIALISATION
X PREND LA VALEUR 2
Y PREND LA VALEUR $\frac{\ln(2)}{2}$
Z PREND LA VALEUR $\frac{\ln(2,1)}{2,1}$
TRAITEMENT
TANT QUE $(Y<Z)$ FAIRE
  X PREND LA VALEUR $X+0,1$
  Y PREND LA VALEUR $\frac{\ln(X)}{X}$
  Z PREND LA VALEUR $\frac{\ln(X+0,1)}{X+0,1}$
FIN TANT QUE
SORTIE
AFFICHER X

   (a) Recopier et compléter le tableau suivant où les résultats sont arrondis au dix millième :

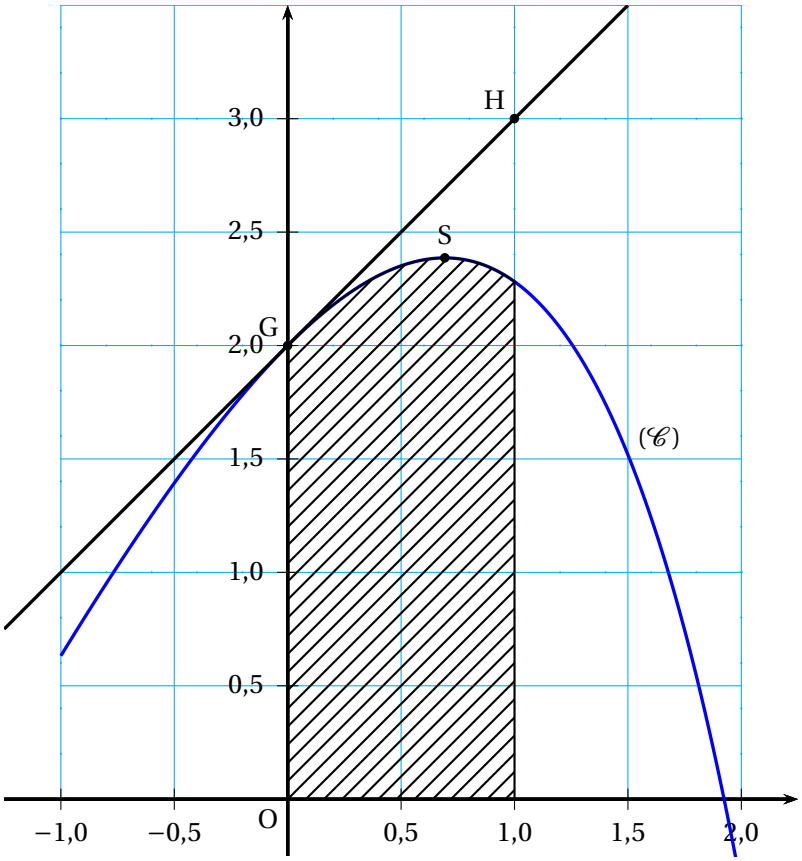
X	Y	Z	Test : $Y<Z$
2	0,346 6	0,353 3	vrai
2,1	0,353 3	0,358 4	vrai
2,2	...		

(b) Quelle est la valeur affichée en sortie ? Que représente-t-elle pour la fonction f ?

retour au tableau

23. Nouvelle Calédonie nov2014

La courbe $(\mathscr{C})$ ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-1\,;2]$.



On note f' la fonction dérivée de la fonction f.
Le point G a pour coordonnées $(0\,;2)$.
Le point H a pour coordonnées $(1\,;3)$.
La droite (GH) est la tangente à la courbe $(\mathscr{C})$ au point G.
La courbe $(\mathscr{C})$ admet une tangente horizontale au point S d'abscisse $\ln 2$.
Le domaine hachuré est délimité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation $x = 1$ et la courbe $(\mathscr{C})$.

Partie A

Dans cette partie aucune justification n'est demandée. Par lecture graphique :

1. Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(0)$.
2. Résoudre sur $[-1\,;\,2]$ l'inéquation $f'(x) \leqslant 0$.
3. Encadrer par deux entiers consécutifs l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine hachuré sur le graphique.

Partie B

On admet que la fonction f est définie sur $[-1\,;\,2]$ par

$$f(x) = ax + b - \mathrm{e}^x$$

où a et b sont deux réels.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Justifier que $a = 2$ et $b = 3$.
3. Déterminer, sur $[-1\ ;\ 2]$, une primitive F de la fonction f.
4. En déduire la valeur exacte, en unités d'aire, de l'aire du domaine hachuré sur le graphique.

retour au tableau

24. Amérique du sud nov2014

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;4]$ par

$$f(x) = (3x-4)\mathrm{e}^{-x} + 2.$$

1. On désigne par f' la dérivée de la fonction f.
   Montrer que l'on a, pour tout x appartenant à l'intervalle $[0;4]$,
   $f'(x) = (7-3x)\mathrm{e}^{-x}$.
2. Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0;4]$ puis dresser le tableau de variations de f sur cet intervalle. Toutes les valeurs du tableau seront données sous forme exacte.
3. (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[0;4]$.
   (b) Donner à l'aide de la calculatrice, une valeur approchée de α à 0,01 près.
4. On considère la fonction F définie sur l'intervalle $[0;4]$ par

$$F(x) = (1-3x)\mathrm{e}^{-x} + 2x.$$

   (a) Montrer que F est une primitive de f sur $[0;4]$.
   (b) Calculer la valeur moyenne de f sur $[0;4]$
5. On admet que la dérivée seconde de la fonction f est la fonction f'' définie sur l'intervalle $[0;4]$ par $f''(x) = (3x-10)\mathrm{e}^{-x}$.
   (a) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.
   (b) Montrer que la courbe représentative $\mathscr{C}$ de la fonction f possède un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.

retour au tableau

25. Métropole sept 2014 ex4

On considère la fonction f définie sur $[0{,}5\,;\,10]$ par :

$$f(x) = -x^2 - 4x + 15 + 6\ln(x).$$

On note f' la fonction dérivée de la fonction f.

1. Vérifier que $f'(x) = \dfrac{-2x^2 - 4x + 6}{x}$.
2. Étudier le signe de la fonction f' sur $[0{,}5\,;\,10]$, en déduire le tableau de variations de f sur $[0{,}5\,;\,10]$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,10]$.
   Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} par défaut.
4. On considère la fonction F définie et dérivable sur $[0{,}5\,;\,10]$ telle que :

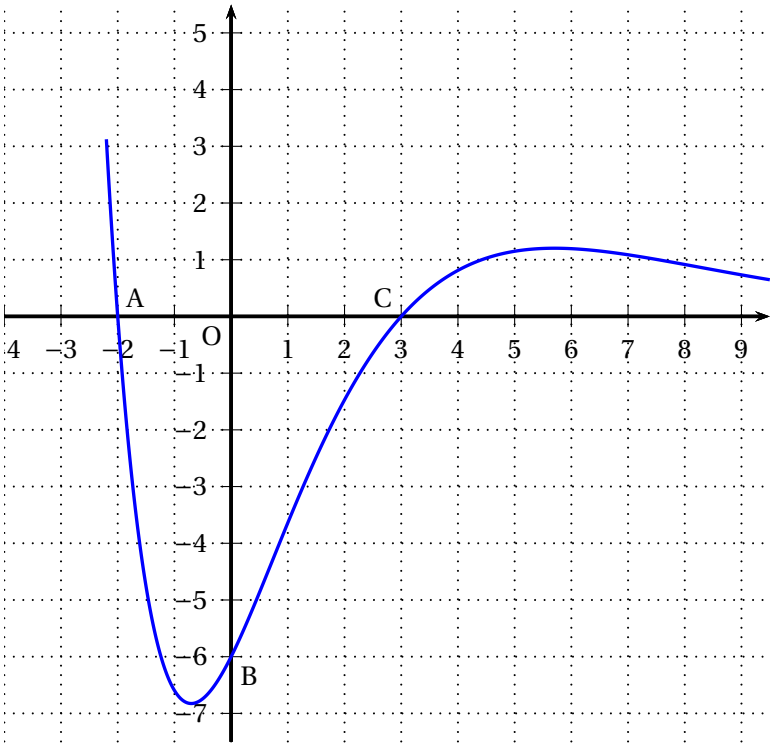
   $$F(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 9x + 6x\ln(x).$$

   Montrer que F est une primitive de f sur $[0{,}5\,;\,10]$.
5. Calculer $I = \displaystyle\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$. En donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au millième.
6. En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1\,;\,3]$: en donner une valeur approchée au millième.

retour au tableau

26. Métropole sept 2014 ex3

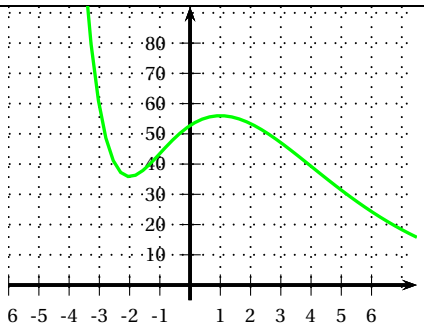
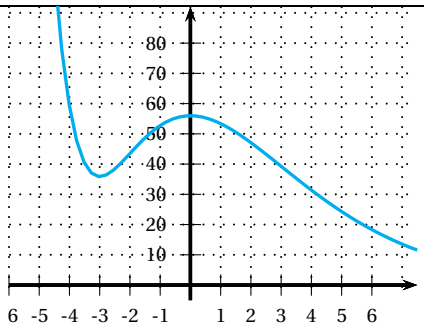
On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et deux fois dérivable. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f'', dérivée seconde de la fonction f, dans un repère orthonormé.
Les points suivants appartiennent à la courbe : A$(-2\ ;\ 0)$; B$(0\ ;\ -6)$ et C$(3\ ;\ 0)$.



Courbe représentative de la fonction f''

Dans tout cet exercice, chaque réponse sera justifiée à partir d'arguments graphiques.

1. La courbe représentative de f admet-elle des points d'inflexion ?
2. Sur $[-2\ ;\ 3]$, la fonction est-elle convexe ? Est-elle concave ?
3. Parmi les deux courbes données ci-dessous, une seule est la représentation graphique de la fonction f : laquelle ? Justifier la réponse.

Courbe 1	Courbe 2
	

retour au tableau

27. Antilles sept 2014

EXERCICE 3 **6 points**

Commun à tous les candidats

Les trois parties sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.
Un producteur de légumes souhaite s'implanter dans une commune et livrer directement chez le consommateur des paniers de 5 kg de légumes variés labélisés « bio ».

Partie A

Avant de se lancer, le producteur fait réaliser un sondage auprès de 2500 foyers de la commune ; 80 foyers se déclarent intéressés par l'achat d'un panier par mois.
Déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95 % de la proportion de foyers de la commune susceptibles de passer commande d'un panier mensuel.
Quelle aurait dû être la taille de l'échantillon pour obtenir un intervalle de confiance d'amplitude 0,02 ?
La commune compte 15 000 foyers. La condition pour démarrer l'entreprise est de réaliser une recette minimale de 3 500 euros par mois. Sachant que les paniers seront vendus 20 euros l'un, le producteur peut-il envisager de se lancer ? Justifier la réponse.

Partie B

La production mensuelle de légumes permettra de livrer au maximum 1 000 paniers par mois. Le coût total de production est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par

$$C(x) = -\frac{1}{48}x^4 + \frac{5}{16}x^3 + 5x + 10.$$

Lorsque x est exprimé en centaines de paniers, $C(x)$ est égal au coût total exprimé en centaines d'euros.
On admet que, pour tout nombre x de l'intervalle $[0\,;\,10]$, le coût marginal est donné par la fonction $C_m = C'$ où C' est la fonction dérivée de C.

1. Calculer $C_m(6)$, le coût marginal pour six cents paniers vendus.
2. On note C'' la fonction dérivée seconde de C et on a $C"(x) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{15}{8}x$.
   (a) Déterminer le plus grand intervalle de la forme $[0\,;\,a]$ inclus dans $[0\,;\,10]$ sur lequel la fonction C est convexe.
   (b) Que peut-on dire du point d'abscisse a de la courbe de la fonction C ? Interpréter cette valeur de a en termes de coût.

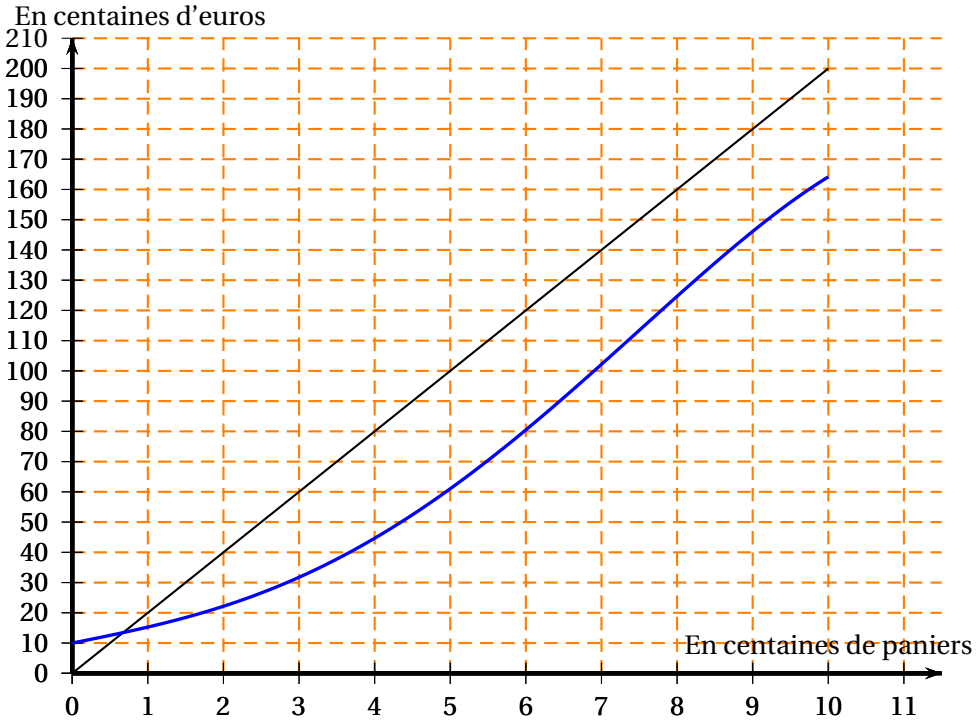
Partie C

On admet que l'entreprise produit entre 0 et 1 000 paniers de légumes (par mois) et que tout ce qui est produit est vendu au prix de 20 euros le panier.
La recette mensuelle R, exprimée en centaines d'euros, ainsi que la fonction C sont représentées par les courbes C_R et C_C sur le graphique donné en annexe.
Par lecture graphique, répondre aux questions qui suivent.

1. Indiquer le nombre minimal de paniers que le producteur doit produire et vendre pour réaliser un bénéfice. Donner une valeur approchée à la dizaine.
2. Indiquer le bénéfice réalisé par le producteur s'il produit et vend 500 paniers dans le mois.
   Donner une valeur approchée à la centaine d'euros.
3. Le producteur peut-il espérer réaliser un bénéfice de 5 000 euros dans un mois ? Argumenter la réponse.

ANNEXE

Exercice 3 Partie C



retour au tableau

28. Pondichery avril 2014

Commun à tous les candidats

Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment

Un artisan glacier commercialise des « sorbets bio ». Il peut en produire entre 0 et 300 litres par semaine. Cette production est vendue dans sa totalité.
Le coût total de fabrication est modélisé par la fonction f définie pour tout nombre réel x de l'intervalle I =]0 ; 3] par

$$f(x) = 10x^2 - 20x\ln x.$$

Lorsque x représente le nombre de centaines de litres de sorbet, $f(x)$ est le coût total de fabrication en centaines d'euros.
La recette, en centaines d'euros, est donnée par une fonction r définie sur le même intervalle I.

Partie A

La courbe $\mathscr{C}$ représentative de la fonction f et la droite D représentative de la fonction linéaire r sont données en **annexe**.

1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique et sans justification.
   (a) Donner le prix de vente en euros de 100 litres de sorbet.
   (b) Donner l'expression de $r(x)$ en fonction de x.
   (c) Combien l'artisan doit-il produire au minimum de litres de sorbet pour que l'entreprise dégage un bénéfice ?
2. On admet que $\displaystyle\int_1^3 20x\ln x\,\mathrm{d}x = 90\ln 3 - 40$.
   (a) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.
   (b) En déduire, pour une production comprise entre 100 et 300 litres, la valeur moyenne (arrondie à l'euro) du coût total de production.

Partie B

On note $B(x)$ le bénéfice réalisé par l'artisan pour la vente de x centaines de litres de sorbet produits. D'après les données précédentes, pour tout x de l'intervalle [1 ; 3], on a :

$$B(x) = -10x^2 + 10x + 20x\ln x$$

où $B(x)$ est exprimé en centaines d'euros.

1. On note B' la fonction dérivée de la fonction B. Montrer que, pour tout nombre x de l'intervalle [1 ; 3], on a : $B'(x) = -20x + 20\ln x + 30$.
2. On donne le tableau de variation de la fonction dérivée B' sur l'intervalle [1 ; 3].

x	1		3
$B'(x)$	$B'(1)$	↘	$B'(3)$

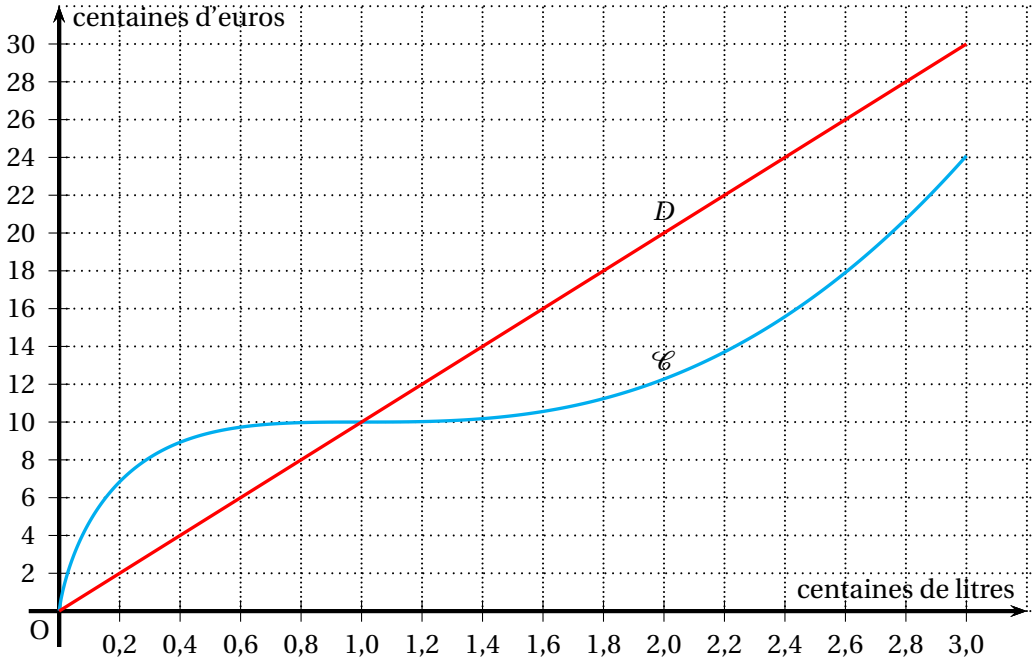
(a) Montrer que l'équation $B'(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[1\,;\,3]$. Donner une valeur approchée de α à 10^{-2}.

(b) En déduire le signe de $B'(x)$ sur l'intervalle $[1\,;\,3]$ puis dresser le tableau de variation de la fonction B sur ce même intervalle.

3. L'artisan a décidé de maintenir sa production dans les mêmes conditions s'il peut atteindre un bénéfice d'au moins 850 euros. Est-ce envisageable ?

ANNEXE

Annexe à l'exercice 4



retour au tableau

29. Polynésie juin 2014

Commun à tous les candidats

Les antibiotiques sont des molécules possédant la propriété de tuer des bactéries ou d'en limiter la propagation.
Le tableau ci-dessous donne la concentration dans le sang en fonction du temps d'un antibiotique injecté en une seule prise à un patient.

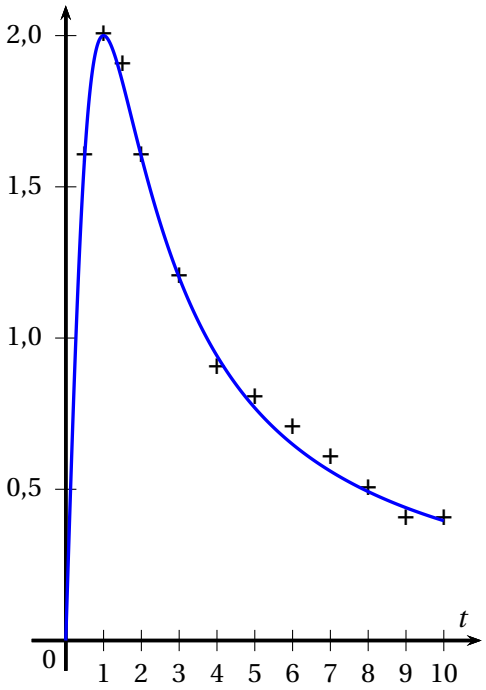
Temps en heure	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concentration en mg/l	1,6	2	1,9	1,6	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4

Ces données conduisent à la modélisation de la concentration en fonction du temps par la fonction g définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par

$$g(t) = \frac{4t}{t^2+1}.$$

Lorsque t représente le temps écoulé, en heures, depuis l'injection de l'antibiotique, $g(t)$ représente la concentration en mg/l de l'antibiotique.
Le graphique suivant représente les données du tableau et la courbe représentative de la fonction g.

1. Par lecture graphique donner sans justification :
   (a) les variations de la fonction g sur $[0\,;\,10]$;
   (b) la concentration maximale d'antibiotique lors des 10 premières heures ;
   (c) l'intervalle de temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique dans le sang est supérieure à 1,2 mg/l.
2. (a) La fonction g est dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ et sa dérivée est g'.
   Montrer que :
   $g'(t) = \dfrac{4\left(1-t^2\right)}{\left(t^2+1\right)^2}$.
   (b) En utilisant l'expression de $g'(t)$, montrer que la concentration maximale serait, avec cette modélisation, atteinte exactement 1 heure après l'injection.



3. On admet que G définie sur $[0\,;\,10]$ par $G(t) = 2\ln\left(t^2+1\right)$ est une primitive de g sur cet intervalle.
   Quelle est la concentration moyenne de l'antibiotique pendant les 10 premières heures ? Donner la valeur exacte et la valeur arrondie au millième.
   Rappel : la valeur moyenne d'une fonction f sur $[a\,;\,b]$ est donnée par $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
4. On définit la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) d'un antibiotique comme étant la concentration au dessus de laquelle les bactéries ne peuvent plus se multiplier.
   La CMI de l'antibiotique injecté est 1,2 mg/l.
   Déterminer, par le calcul, le temps d'antibiotique utile c'est-à-dire la durée pendant laquelle la concentration de l'antibiotique étudié est supérieure à sa CMI.

retour au tableau

30. Polynésie juin 2014

Candidats ES n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et candidats L

Une entreprise fabrique chaque jour des objets. Cette production ne peut dépasser 700 objets par jour.
On modélise le coût total de production par une fonction C.
Lorsque x désigne le nombre d'objets fabriqués, exprimé en centaines, $C(x)$, le coût total correspondant, est exprimé en centaines d'euros.
La courbe représentative de la fonction C est donnée en annexe.

Partie A

Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes en arrondissant au mieux. On laissera apparents les traits de construction sur la figure donnée en annexe.

1. Quel est le coût total de production pour 450 objets ?
2. Combien d'objets sont produits pour un coût total de 60 000 euros ? On considère que le coût marginal est donné par la fonction C' dérivée de la fonction C.
   (a) Estimer le coût marginal pour une production de 450 objets puis de 600 objets.
   (b) Que pensez-vous de l'affirmation : « le coût marginal est croissant sur l'intervalle $[0\,;\,7]$ » ?

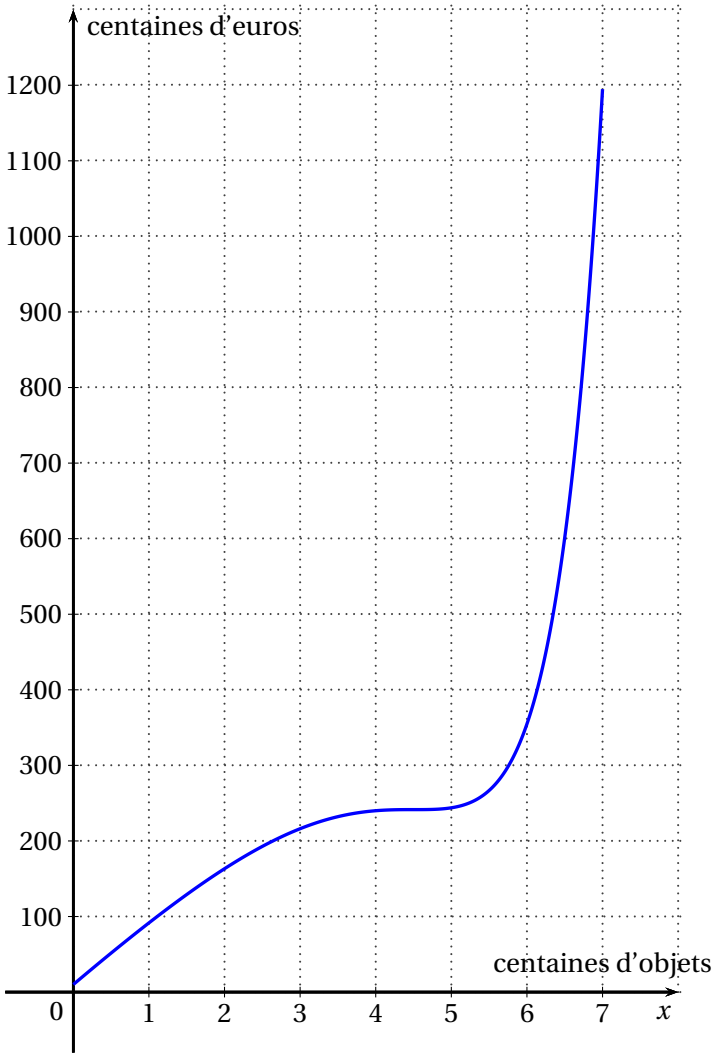
Partie B

Le prix de vente de chacun de ces objets est de 75 euros.

1. On note r la fonction « recette ». Pour tout nombre réel x dans l'intervalle $[0\,;\,7]$, $r(x)$ est le prix de vente, en centaines d'euros, de x centaines d'objets.
   Représenter la fonction r dans le repère donné en annexe.
2. En utilisant les représentations graphiques portées sur l'annexe, répondre aux questions qui suivent.
   (a) En supposant que tous les objets produits sont vendus, quelle est, pour l'entreprise, la fourchette maximale de rentabilité ? Justifier la réponse.
   (b) Que penser de l'affirmation : « il est préférable pour l'entreprise de fabriquer 500 objets plutôt que 600 objets » ?

ANNEXE

Exercice 2 enseignement obligatoire et spécialité L



retour au tableau

31. Métropole juin 2014

Commun à tous les candidats

On injecte à un patient un médicament et on mesure régulièrement, pendant 15 heures, la concentration, en grammes par litre, de ce médicament dans le sang.

On obtient la courbe fournie en annexe 2.

A. Étude graphique

Avec la précision permise par le graphique, indiquer :

1. la concentration à l'instant initial ;
2. l'intervalle de temps pendant lequel la concentration est supérieure ou égale à $0,4$ gramme par litre.
   On fera apparaitre sur le graphique les traits de construction nécessaires.

B. Étude théorique :

On admet que la concentration peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,15]$ par :

$$f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{-0,5x},$$

où x représente le nombre d'heures écoulées depuis l'instant initial et $f(x)$ la concentration, en grammes par litre, du médicament dans le sang.

1. On note f' la fonction dérivée de la fonction f. Justifier que $f'(x) = -0,5x\mathrm{e}^{-0,5x}$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f sur $[0\,;\,15]$.
2. Justifier que l'équation $[(x) = 0,1$ admet une unique solution a sur l'intervalle $[0\,;\,15]$.
3. Déterminer un encadrement de a d'amplitude un dixième.
4. Un logiciel de calcul formel donne le résultat ci-dessous :

1	derivez $((x+2)*\exp(-O.5*x))$
	$\exp(-0.5x) - 0.5*\exp(-0.5x)*(x+2)$
2	derivez$(\exp(-0.5*x) - 0.5*\exp(-0.5*x)*(x+2))$
	$-\exp(-0.5*x) + 0.25*\exp(-0.5*x)*(x+2)$
3	factorisez $(-\exp(-0.5*x) + 0.25*\exp(-0.5*x)*(x+2))$
	$(0.25*x - 0.5)*\exp(-0.5*x)$

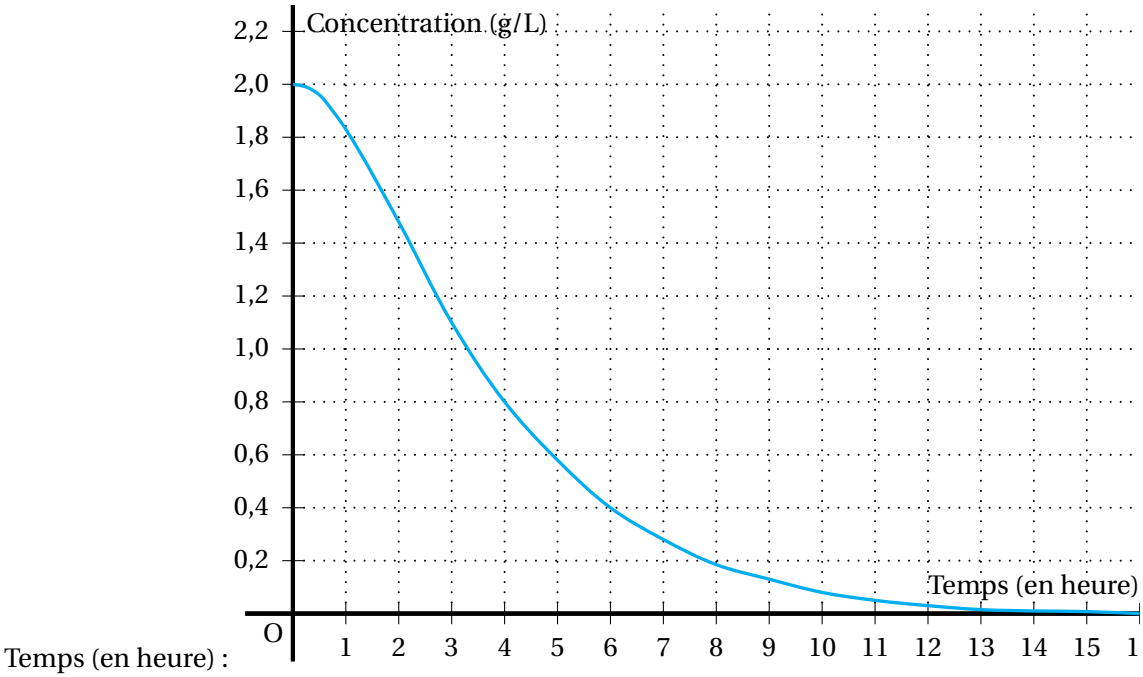
En vous appuyant sur ces résultats, étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,15]$ et préciser l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion.

C. Interprétation des résultats :

En vous aidant des résultats obtenus, soit dans la partie B, soit par lecture graphique et sans justifier, répondre aux questions ci-dessous.

1. On estime que le médicament n'est plus actif lorsque la concentration est strictement inférieure à $0,1$ gramme par litre. Pendant combien de temps le médicament est-il actif?
2. Au bout de combien d'heures la baisse de concentration ralentit-elle ?

Annexe 2



Temps (en heure) :

retour au tableau

32. Liban mai 2014

Commun à tous les candidats

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;5]$ par

$$f(x) = x + 1 + \mathrm{e}^{-x+0,5}.$$

On a représenté en annexe, dans un plan muni d'un repère orthonormé :

— la courbe $\mathscr{C}$ représentative de la fonction f ;

— la droite Δ d'équation $y = 1,5x$.

1. (a) Vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle $[0;5]$, on a $f'(x) = 1-\mathrm{e}^{-x+0,5}$ où f' désigne la fonction dérivée de f.

   (b) Résoudre dans l'intervalle $[0;5]$ l'équation $f'(x) = 0$.

   (c) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0;5]$.

   (d) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0;5]$.

2. On note α l' abscisse du point d'intersection de $\mathscr{C}$ et Δ.

   (a) Donner, par lecture graphique, un encadrement de α à 0,5 près.

   (b) Résoudre graphiquement sur l'intervalle $[0;5]$ l'inéquation $f(x) < 1,5x$.

Partie B Application

Une entreprise fabrique des cartes à puces électroniques à raide d'une machine.
La fonction f, définie dans la partie A, représente le coût d'utilisation de la machine en fonction de la quantité x de cartes produites, lorsque x est exprimé en centaines de cartes et $f(x)$ en centaines d'euros.

1. (a) Déduire de la partie A, le nombre de cartes à produire pour avoir un coût minimal d'utilisation de la machine.

   (b) Chaque carte fabriquée par la machine est vendue l,50 €.

   La recette perçue pour la vente de x centaines de cartes vaut donc $1,5x$ centaines d'euros. Vérifier que le bénéfice obtenu, en centaines d'euros, par la vente de x centaines de cartes est donné par $B(x) = 0,5x - 1 - \mathrm{e}^{-x+0,5}$.

2. (a) Montrer que la fonction B est strictement croissante sur l'intervalle $[0;5]$.

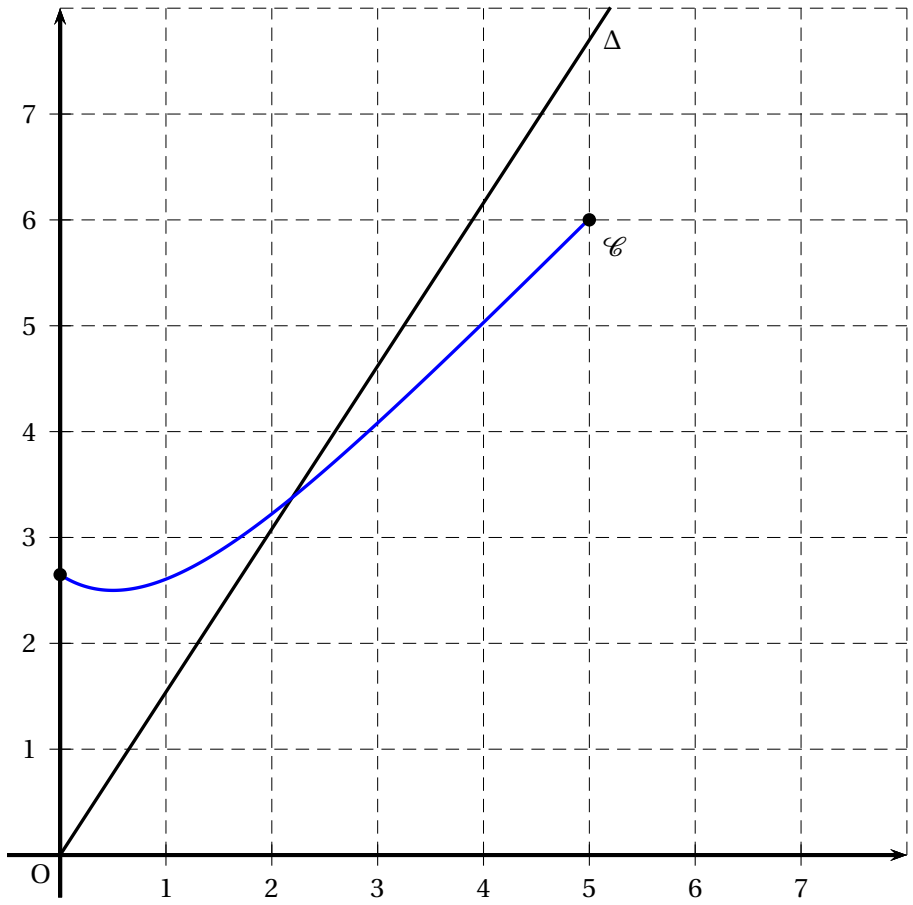
   (b) Montrer que, sur l'intervalle $[0;5]$, l'équation $B(x) = 0$ admet une unique solution comprise entre 2,32 et 2,33.

3. On dira que l'entreprise réalise un bénéfice lorsque $B(x) > 0$.

   Indiquer la quantité minimale qui doit figurer sur le carnet de commandes de l'entreprise pour que celle-ci puisse réaliser un bénéfice.

ANNEXE

EXERCICE 4



retour au tableau

33. Centres etrangers 2014

Commun à tous les candidats

Partie A : Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x\mathrm{e}^{x^2-1}.$$

$\mathscr{C}_f$ est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé du plan. On note f' la fonction dérivée de f et f'' la fonction dérivée seconde de f.

1. (a) Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = \left(2x^2+1\right)\mathrm{e}^{x^2-1}$.
   (b) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
2. On admet que pour tout réel x, $f''(x) = 2x\left(2x^2+3\right)\mathrm{e}^{x^2-1}$.
   Déterminer, en justifiant, l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

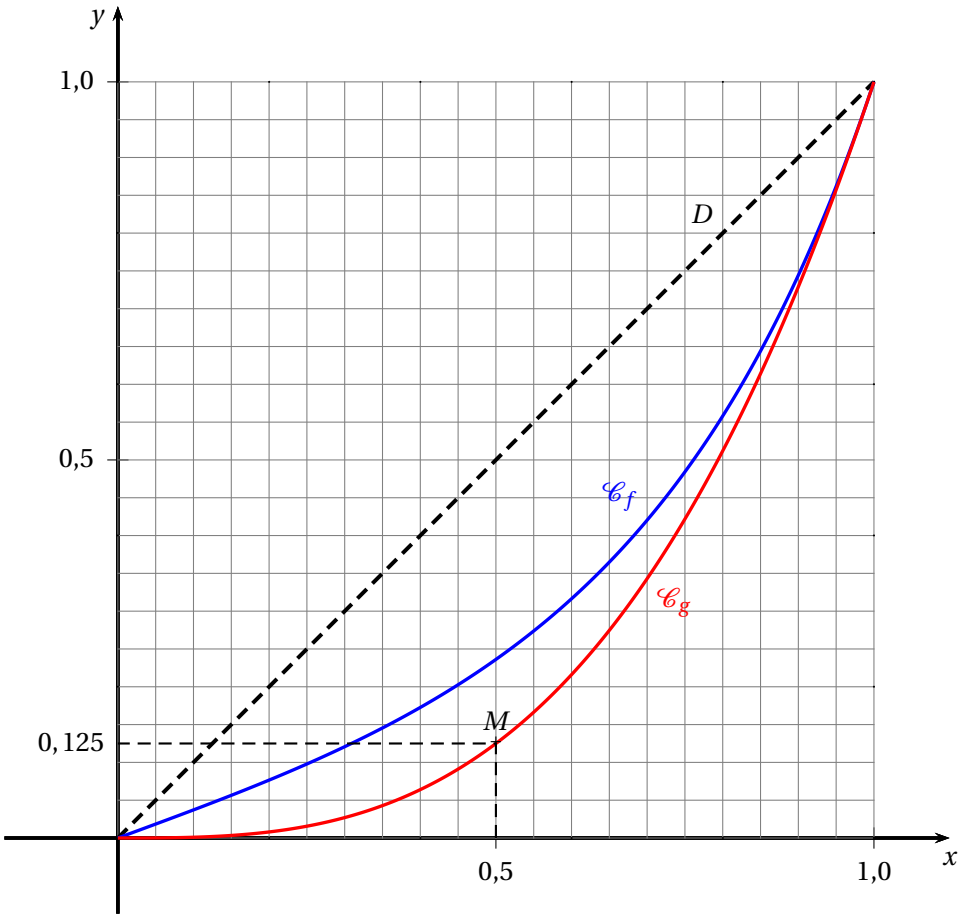
$$h(x) = x\left(1-\mathrm{e}^{x^2-1}\right).$$

   (a) Justifier que l'inéquation $1-\mathrm{e}^{x^2-1} \geqslant 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1\,;\,1]$.
   (b) Déterminer le signe de $h(x)$ sur 1'intervalle $[-1\,;\,1]$.
   (c) En remarquant que pour tout réel x, on a l'égalité $h(x) = x - f(x)$, déduire de la question précédente la position relative de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite D d'équation $y = x$ sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
4. Soit H la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $H(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2-1}$ et soit $I = \displaystyle\int_0^1 h(x)\,\mathrm{d}x$.
   On admet que H est une primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$.
   Calculer la valeur exacte de I.

Partie B : Applications

Sur le graphique suivant, sont tracées sur l'intervalle $[0\,;\,1]$:

- la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de la fonction étudiée en partie A ;
- la courbe $\mathscr{C}_g$ représentative de la fonction définie par $g(x) = x^3$;
- la droite D d'équation $y = x$.



Les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ illustrent ici la répartition des salaires dans deux entreprises F et G :

- sur l'axe des abscisses, x représente la proportion des employés ayant les salaires les plus faibles par rapport à l'effectif total de l'entreprise ;
- sur l'axe des ordonnées, $f(x)$ et $g(x)$ représentent pour chaque entreprise la proportion de la masse salariale (c'est-à-dire la somme de tous les salaires) correspondante.

Par exemple :
Le point $M(0,5\ ;\ 0,125)$ est un point appartenant à la courbe $\mathscr{C}_g$. Pour l'entreprise G cela se traduit de la façon suivante :
si on classe les employés par revenu croissant, le total des salaires de la première moitié (c'est-à-dire des 50 % aux revenus les plus faibles) représente 12,5 % de la masse salariale.

1. Calculer le pourcentage de la masse salariale détenue par 80 % des employés ayant les salaires les plus faibles dans l'entreprise F. On donnera une valeur du résultat arrondie à l'unité.
2. On note $\mathscr{A}_f$ l'aire du domaine délimité par la droite D, la courbe $\mathscr{C}_f$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. On appelle indice de Gini associé à la fonction f, le nombre réel noté I_f et défini par $I_f = 2 \times \mathscr{A}_f$.
   (a) Montrer que $I_f = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.
   (b) On admet que, plus l'indice de Gini est petit, plus la répartition des salaires dans l'entreprise est égalitaire. Déterminer, en justifiant, l'entreprise pour laquelle la distribution des salaires est la plus égalitaire.

retour au tableau

34. Asie juin 2014

Commun à tous les candidats

On étudie la propagation d'une maladie lors d'une épidémie.

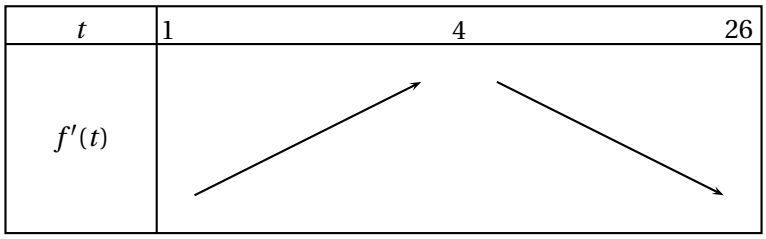
Partie A

Des relevés statistiques ont permis de modéliser, par une fonction f, le nombre de malades durant l'épidémie. Cette fonction f est définie sur $[1\,;26]$ par :

$$f(t) = 24t\ln(t) - 3t^2 + 10$$

où t est le nombre de semaines écoulées depuis le premier cas constaté et $f(t)$ est le nombre de milliers de malades comptabilisés après t semaines.

1. On note f' la fonction dérivée de la fonction f.
   Montrer que, pour tout réel t de l'intervalle $[1\,;26]$, $f'(t) = 24\ln(t) - 6t + 24$.
2. Les variations de la fonction f' sont données dans le tableau suivant :



   (a) Montrer que l'équation $f'(t) = 0$ admet, dans l'intervalle $[1\,;26]$, une solution et une seule qu'on notera α et donner l'encadrement de α par deux entiers naturels consécutifs.

   (b) En déduire le signe de $f'(t)$ sur $[1\,;26]$ et les variations de f sur $[1\,;26]$.

3. Le réel $f'(t)$ représente la vitesse de propagation de la maladie au bout de t semaines.

   (a) Dans le contexte du problème, donner une interprétation de l'expression mathématique suivante : « sur $[4\,;26]$, t' est décroissante. »

   (b) À partir des questions précédentes, déterminer le nombre de semaines écoulées à partir duquel le nombre de malades par semaine a commencé à diminuer.

Partie B

On admet que la fonction G définie par :

$$C(t) = 12t^2\ln(t) - 6t^2$$

est une primitive sur $[1\,;26]$ de la fonction 9 définie par : $g(t) = 24t\ln(t)$.

1. Déterminer, sur $[1\,;26]$, une primitive F de la fonction f.
2. On a trouvé que l'arrondi à l'entier de $\frac{1}{26-1}[F(26) - F(1)]$ est 202. Donner une interprétation de ce résultat dans le contexte du problème.

retour au tableau

35. Antilles juin 2014

Commun à tous les candidats

Une entreprise fabrique et vend aux écoles primaires des lots constitués de cahiers et de stylos.

Partie A

L'entreprise possède une machine qui peut fabriquer au maximum 1 500 lots par semaine. Le coût total de fabrication hebdomadaire est modélisé par la fonction g définie sur $[0\,;15]$ par

$$g(x) = 18x + \mathrm{e}^{0,5x-1}.$$

Lorsque x représente le nombre de centaines de lots, $g(x)$ est égal au coût total exprimé en centaines d'euros.

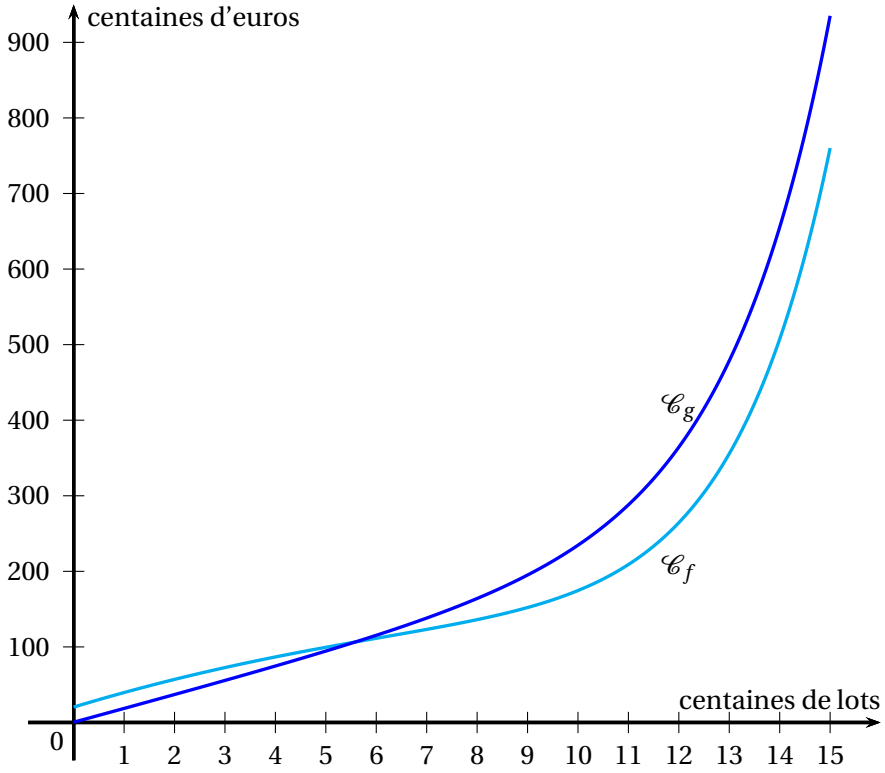
1. Calculer $g'(x)$ où g' désigne la fonction dérivée de g.
2. Justifier que g est strictement croissante sur $[0\,;15]$.

Partie B

L'entreprise acquiert une nouvelle machine qui permet d'obtenir un coût total de fabrication hebdomadaire modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;15]$ par

$$f(x) = \mathrm{e}^{0,5x-1} - x^2 + 20x + 20,$$

Lorsque x représente le nombre de centaines de lots, $f(x)$ est égal au coût total exprimé en centaines d'euros.
On note $\mathscr{C}_g$ et $\mathscr{C}_f$ les représentations graphiques respectives des fonctions g et f.



1. Par lecture graphique, donner un encadrement d'amplitude 100 du nombre k de lots à partir duquel cette nouvelle machine permet de diminuer le coût total de production,
2. On cherche à préciser le résultat précédent par le calcul.

(a) Montrer que la détermination de k conduit à résoudre l'inéquation $-x^2+2x+20 \leqslant 0$.

(b) Résoudre cette inéquation sur l'intervalle $[0\,;\,15]$.

(c) En déduire le nombre entier de lots à partir duquel cette nouvelle machine permet de diminuer le coût total de production.

3. On rappelle que le coût marginal obtenu avec cette nouvelle machine est donné par la fonction f'.
Déterminer la valeur moyenne, arrondie à l'euro, du coût marginal lorsqu'on fabrique entre 5 centaines et 8 centaines de lots.

Rappel : la valeur moyenne d'une fonction h sur $[a\,;\,b]$ est donnée par $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x$.

retour au tableau

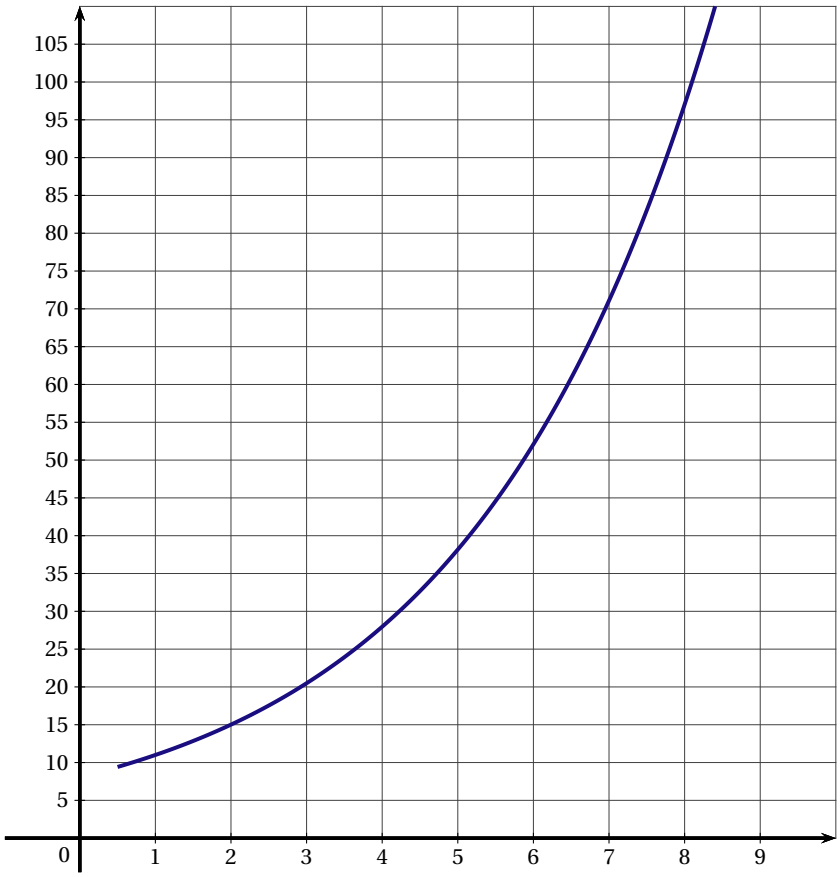
36. Amérique du Nord 2014

Commun à tous les candidats

Un site est spécialisé dans la diffusion de vidéos sur internet. Le responsable du site a constaté que la durée de chargement des vidéos évoluait en fonction d'internautes connectés simultanément.
On cherche à estimer la durée de chargement en fonction du nombre de personnes connectées simultanément.
Deux fonctions sont proposées pour modéliser cette situation.

PARTIE A : Modèle exponentiel

Dans le repère orthogonal ci-dessous, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f qui modélise la situation précédente.
On note x le nombre, exprimé en millier, d'internautes connectés simultanément et $f(x)$ la durée de chargement exprimée en seconde.



1. Par lecture graphique, estimer la durée de chargement, en seconde, pour 8 000 personnes connectées.
2. (a) Déterminer graphiquement un antécédent de 15 par f.
   (b) Donner une interprétation de ce résultat.

PARTIE B : Modèle logarithmique

On considère une autre fonction g pour modéliser la situation précédente.
On note x le nombre, exprimé en millier, d'internautes connectés simultanément. La durée de chargement exprimée en seconde est alors $g(x)$ avec $g(x) = 10x - 8\ln(x)$ pour x appartenant à $[0,5\ ;\ +\infty[$.

1. Calculer $g'(x)$.

2. Dresser le tableau de variations de g sur l'intervalle $[0,5\,;\,+\infty[$.
3. Justifier que la fonction G définie sur $[0,5\,;\,+\infty[$ par $G(x) = 5x^2 + 8x - 8x\ln(x)$ est une primitive de g sur $[0,5\,;\,+\infty[$.
4. On pose $I = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_2^4 g(x)\,\mathrm{d}x$
   (a) Montrer que la valeur exacte de I peut s'écrire sous la forme $a + b\ln(2)$ où a et b sont deux réels que l'on déterminera.
   (b) Déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près de I puis donner une interprétation de ce résultat.

PARTIE C

Une vidéo particulièrement demandée a attiré simultanément 8 000 personnes. On a constaté que le temps de chargement était de 92 secondes.
Déterminer, en justifiant, celui des deux modèles qui décrit le mieux la situation pour cette vidéo.
retour au tableau

37. Nouvelle Calédonie mars 2014

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[2;5]$ par

$$f(x) = (3-x)\mathrm{e}^x + 1,$$

soit f' sa fonction dérivée et soit f'' sa fonction dérivée seconde.

1. Montrer que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[2\,;\,5]$,
   $f'(x) = (2-x)\mathrm{e}^x$ et $f''(x) = (1-x)\mathrm{e}^x$.
2. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[2\,;\,5]$.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[2\,;\,5]$.
   Montrer que : $3 < \alpha < 4$.
4. (a) Soit T la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 3.
   Montrer que T a pour équation $y = -\mathrm{e}^3 x + 3\mathrm{e}^3 + 1$.
   (b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite T et de l'axe des abscisses.
   (c) Étudier le signe de $f''(x)$ sur l'intervalle $[2\,;\,5]$ et en déduire la convexité ou la concavité de f sur cet intervalle.
   (d) En déduire que : $\alpha < 3 + \dfrac{1}{\mathrm{e}^3}$.
   On a donc : $3 < \alpha < 3 + \dfrac{1}{\mathrm{e}^3} < 3{,}05$.
5. On considère l'algorithme suivant :

Variables :	a, b, m et r sont des nombres réels
Initialisation :	Affecter à a la valeur 3
	Affecter à b la valeur 3,05
Entrée :	Saisir r
Traitement :	TANT QUE $b - a > r$
	Affecter à m la valeur $\dfrac{a+b}{2}$
	SI $f(m) > 0$
	ALORS Affecter à a la valeur m
	SINON Affecter à b la valeur m
	FIN SI
	FIN TANT QUE
Sortie :	Afficher a.
	Afficher b

   (a) Faire fonctionner l'algorithme précédent avec $r = 0{,}01$ en recopiant et complétant le tableau ci-dessous. On arrondira au millième les valeurs de $f(m)$.

	$b-a$	$b-a>r$	m	$f(m)$	$f(m)>0$	a	b
Initialisation						3	3,05
étape 1	0,05	oui	3,025	0,485	oui	3,025	3,05
étape 2							
étape 3							

(b) Interpréter les résultats trouvés pour a et b à la fin de l'étape 3.

retour au tableau

38. Nouvelle Calédonie mars 2014

Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse et **justifier la réponse**.

1. La fonction G définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par

   $$G(x) = x\ln x - x + 10$$

   est une primitive de la fonction g définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par
   $g(x) = \ln x$.
2. On a l'égalité : $\displaystyle\int_0^1 \left(x^2+1\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$.
3. Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.
   On a alors : $E(X) = 1$.
4. Dans une population, la proportion de garçons à la naissance est $p = 0,51$.
   L'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la proportion de garçons dans un échantillon de taille 100 est (en arrondissant les bornes à $0,001$ près) : $[0,412\,;\,0,608]$.

retour au tableau

39. Amérique du sud nov 2013

Commun à tous les candidats

On considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

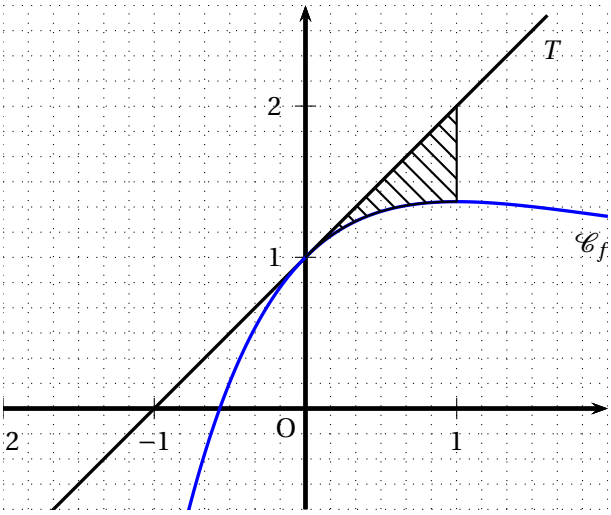
$$f(x) = xe^{-x} + 1.$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé du plan et f' la fonction dérivée de f.

1. (a) Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = e^{-x}(1-x)$.
   (b) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[-1\ ;\ 0]$.
   (b) Donner un encadrement de α à 10^{-1} près.
3. Montrer que l'équation réduite de la tangente T à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 est $y = x+1$.
4. L'objectif de cette question est de déterminer la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à T.
   À l'aide d'un logiciel de calcul formel, on a obtenu, pour tout réel x, l'expression et le signe de $f''(x)$ où f'' désigne la dérivée seconde de f.

	Instruction	**Réponse**
1	$f(x) = x * \exp(-x) + 1$	$xe^{-x} + 1$
2	$f''(x) =$ dérivée seconde$[f(x)]$	$e^{-x}(x-2)$
3	résoudre $[e^{-x}(x-2) \geqslant 0]$	$x \geqslant 2$

   (a) Déterminer le sens de variation de la dérivée f' de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   (b) Déterminer l'intervalle de $\mathbb{R}$ sur lequel la fonction est convexe puis celui sur lequel elle est concave.
   (c) En déduire la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à T sur l'intervalle $]-\infty\ ;\ 2]$.
5. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ et la tangente T dans un repère orthonormé.



   (a) On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = e^{-x}(-1-x) + x.$$

   Montrer que F est une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   (b) Calculer, en unités d'aire, l'aire du domaine hachuré compris entre la courbe $\mathscr{C}_f$, la tangente T et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ puis donner le résultat arrondi à 10^{-3} près.

retour au tableau

40. Antilles sept 2013

Commun à tous les candidats

Une entreprise fabrique des pièces métalliques pour la construction automobile. On modélise le bénéfice journalier par la fonction B définie sur $[0\,;\,10]$ par

$$B(x) = x + 4\mathrm{e}^{-x} - 5,$$

où x représente le nombre de pièces produites et vendues, exprimé en centaines, et $B(x)$ représente le bénéfice en milliers d'euros.

1. (a) Déterminer $B'(x)$, où B' désigne la fonction dérivée de la fonction B.
   (b) Démontrer que $B'(x)$ s'annule uniquement pour $x = \ln(4)$.
   (c) Calculer les valeurs exactes de $B(0)$; $B(10)$ et $B(\ln(4))$.
   (d) Dresser et compléter le tableau de variation de la fonction B sur $[0\,;\,10]$.
2. (a) Justifier que l'équation $B(x) = 0$ possède une solution unique α sur $[\ln(4)\,;\,10]$.
   (b) Donner une valeur approchée à 10^{-2} de α.
3. À partir de combien d'unités produites et vendues l'entreprise sera-t-elle bénéficiaire ?

retour au tableau

41. Calédonie nov 2013

Commun à tous les candidats

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1\,;10]$ par

$$f(x) = x^2 - 14x + 15 + 20\ln x.$$

1. Montrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1\,;10]$ on a :
   $f'(x) = \dfrac{2x^2 - 14x + 20}{x}$.
2. Construire en le justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1\,;10]$.
3. En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[1\,;10]$.

retour au tableau

42. Métropole sept 2013

Commun à tous les candidats

PARTIE A

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-10\,;\,30]$ par

$$f(x) = 5 + x\mathrm{e}^{0,2x-1}.$$

On admet que f est dérivable sur cet intervalle et admet des primitives sur cet intervalle.

1. Soit f' la fonction dérivée de la fonction f.
   Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[-10\,;\,30]$, $f'(x) = (0,2x+1)\mathrm{e}^{0,2x-1}$.
2. En déduire le sens de variation de f sur l'intervalle $[-10\,;\,30]$.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 80$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0\,;20]$ et donner un encadrement de α à $0,1$ près.
4. Soit F la fonction définie sur $[-10\,;\,30]$ par

   $$F(x) = 5(x-5)\mathrm{e}^{0,2x-1} + 5x.$$

   On admet que F est une primitive de f dans l'intervalle $[-10\,;\,30]$.
   (a) Calculer la valeur exacte de $I = \displaystyle\int_5^{10} f(x)\,\mathrm{d}x$.
   (b) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[5\,;10]$. (On donnera une valeur arrondie au centième.)

PARTIE B

En 2010, un styliste a décidé d'ouvrir des boutiques de vêtements à prix modérés, tout d'abord dans son pays d'origine, puis dans la communauté européenne et au niveau mondial.
Il a utilisé la fonction f définie dans la partie A mais seulement sur l'intervalle $[0\,;\,20]$ pour modéliser son développement et a désigné par $f(x)$ le nombre de magasins de son enseigne existant en $2010 + x$.

1. Calculer $f(0)$ et interpréter le résultat.
2. En utilisant la partie A, indiquer à partir de quelle année la chaîne possédera 80 boutiques.
3. Chaque magasin a un chiffre d'affaires journalier moyen de 2 500 euros.
   Si on considère qu'un magasin est ouvert 300 jours par an, calculer à la centaine d'euros près, le chiffre d'affaires annuel moyen que le styliste peut espérer pour l'ensemble de ses boutiques entre 2015 et 2020.

retour au tableau

43. Polynésie sept 2013

Commun à tous les candidats

Une entreprise qui produit du papier recyclé, a été créée en l'année 2000 et le tableau ci-dessous donne l'évolution de sa production.

Année	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Rang de l'année	0	2	4	6	8	10	12
Production en tonnes	7 000	18 811	36 620	49 000	58 012	63 098	68 500

1. (a) Déterminer le pourcentage d'augmentation de la production entre les années 2000 et 2012. On donnera le résultat arrondi sous la forme $a\,\%$ où a est un nombre entier.

   (b) Déterminer un nombre réel positif qui est solution de l'équation :
   $x^{12} = 9,79$. Interpréter ce nombre en termes de taux d'évolution de la production de cette entreprise entre les années 2000 et 2012. On donnera le résultat arrondi sous la forme $b\,\%$ où b est un nombre entier.

2. L'entreprise fait appel à un cabinet d'experts pour modéliser l'évolution de la production de l'entreprise afin de faire une projection jusqu'en 2020. Le cabinet d'experts propose la fonction f définie sur l'intervalle $[2\,;20]$ par :

$$f(x) = 27\,131\ln x + 0,626x^3$$

   où x représente le rang de l'année et $f(x)$ le nombre de tonnes produites.

   (a) On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $[2\,;20]$. Déterminer $f'(x)$ puis les variations de la fonction f sur $[2\,;20]$.

   (b) À l'aide de cette modélisation, l'entreprise peut-elle dépasser une production de 90 000 tonnes de papier recyclé avant l'année 2020 ? Justifier.

3. Une commande de bobines de papier de 2,20 m de large et pesant chacune environ 500 kg est faite à cette entreprise. Le poids d'une bobine varie en fonction de nombreux facteurs.
   Soit X la variable aléatoire qui à toute bobine choisie au hasard dans cette commande associe son poids. On admet que X suit une loi normale de paramètres $\mu = 500$ et $\sigma = 2$.

   (a) Toute bobine dont le poids est inférieur à 496 kg est refusée.
   Quelle est la probabilité qu'une bobine choisie au hasard dans cette commande soit refusée ?
   Donner une valeur arrondie du résultat à 10^{-4}.

   (b) L'entreprise perd de l'argent pour toute bobine dont le poids est supérieur à 506 kg.
   Quelle est la probabilité qu'une bobine choisie au hasard dans cette commande fasse perdre de l'argent à l'entreprise ? Donner une valeur arrondie du résultat à 10^{-4}.

retour au tableau

44. Amerique du Nord mai 2013

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative C_f est tracée ci-dessous dans un repère orthonormé.

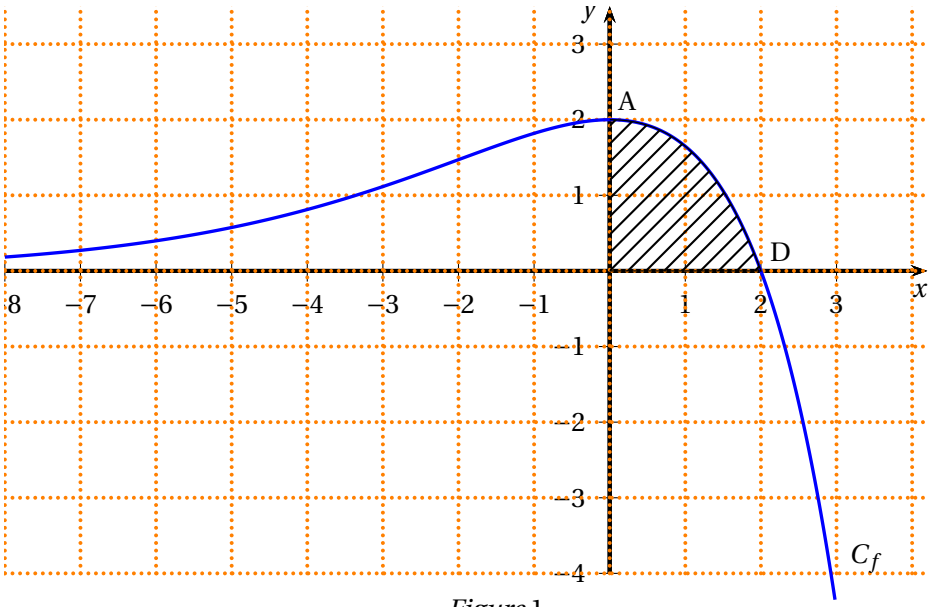


Figure 1

Partie A

On suppose que f est de la forme $f(x) = (b-x)\mathrm{e}^{ax}$ où a et b désignent deux constantes.
On sait que :

- Les points A(0 ; 2) et D(2 ; 0) appartiennent à la courbe C_f.
- La tangente à la courbe Cf au point A est parallèle à l'axe des abscisses.

On note f' la fonction dérivée de f, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Par lecture graphique, indiquer les valeurs de $f(2)$ et $f'(0)$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. En utilisant les questions précédentes, montrer que a et b sont solutions du système suivant :

$$\begin{cases} b-2 &= 0 \\ ab-1 &= 0 \end{cases}$$

4. Calculer a et b et donner l'expression de $f(x)$.

Partie B

On admet que $f(x) = (-x+2)\mathrm{e}^{0,5x}$.

1. À l'aide de la figure 1, justifier que la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ est comprise entre 2 et 4.
2. (a) On considère F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (-2x+8)\mathrm{e}^{0,5x}$.
   Montrer que F est une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   (b) Calculer la valeur exacte de $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ et en donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

3. On considère Gune autre primitive de f sur $\mathbb{R}$.
   Parmi les trois courbes C_1, C_2 et C_3 ci-dessous, une seule est la représentation graphique de G.
   Déterminer la courbe qui convient et justifier la réponse.

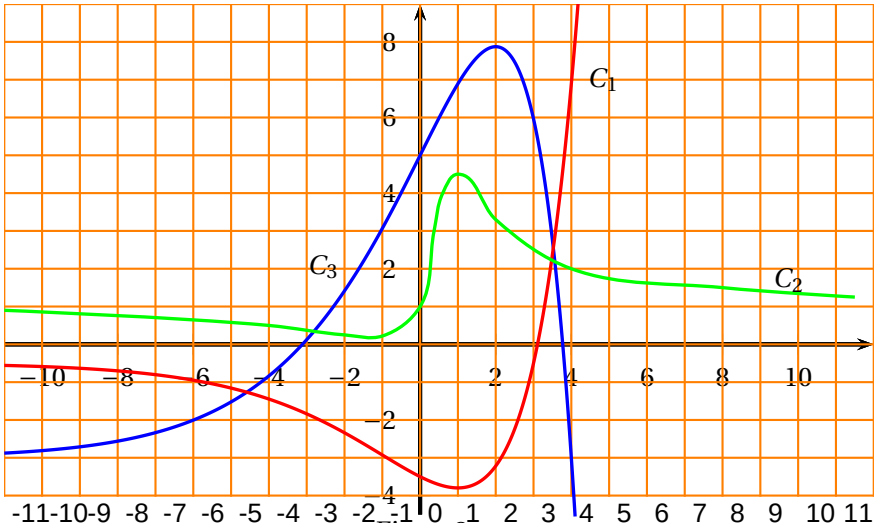


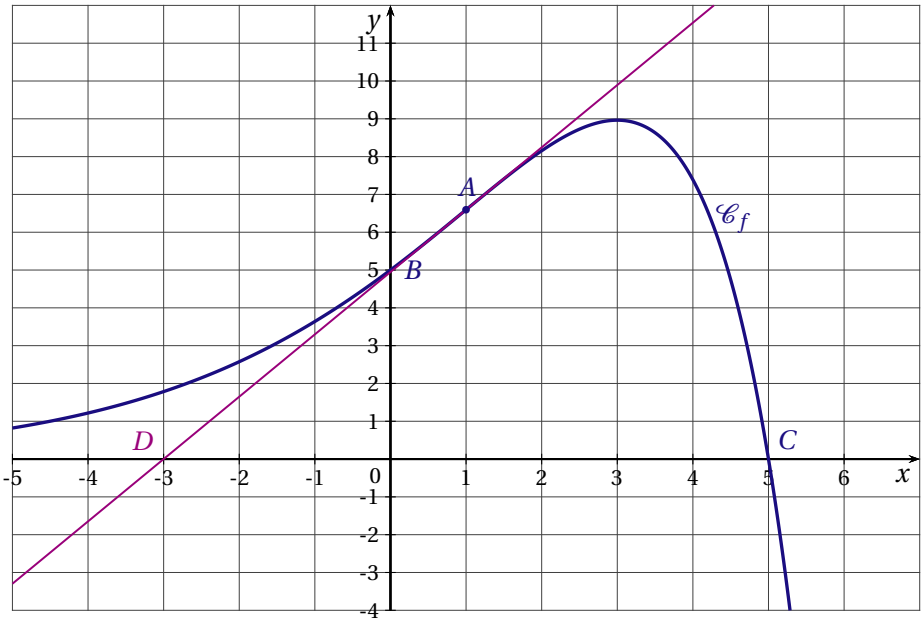
Figure 2

retour au tableau

45. Asie juin 2013

Commun à tous les candidats

La courbe $\mathscr{C}_f$ ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'ensemble des nombres réels.
Elle passe par les points $A\left(1;4\text{e}^{0,5}\right)$,$B(0;5)$ et $C(5;0)$.
Le point $D(-3;0)$ appartient à la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point A.
On note f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$.



Partie A - Par lecture graphique

1. Quel est le signe de $f'(1)$? Justifier.
2. Que semble représenter le point A pour la courbe $\mathscr{C}_f$?
3. (a) Préciser un domaine du plan dont l'aire est égale à $I = \int_0^3 f(x)\,\text{d}x$ unités d'aires.
   (b) Recopier sur votre copie le seul encadrement qui convient parmi :
   $0 \leqslant I \leqslant 9$ $10 \leqslant I \leqslant 12$ $20 \leqslant I \leqslant 24$

Partie B - Par le calcul

On admet que pour tout réel x, $f(x) = (-x+5)\text{e}^{0,5x}$ et $f'(x) = (1,5-0,5x)\text{e}^{0,5x}$.
On note f'' la fonction dérivée seconde de f sur $\mathbb{R}$.

1. (a) Vérifier que, pour tout réel x, $f''(x) = 0,25(-x+1)\text{e}^{0,5x}$.
   (b) Résoudre l'équation $f''(x) = 0$. Montrer que le point A est un point d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$.
   (c) Sur quel intervalle la fonction f est-elle convexe ? Justifier.
2. Soit F la fonction définie, pour tout réel x, par $F(x) = (-2x+14)\text{e}^{0,5x}$. On admet que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
   Calculer $I = \int_0^3 f(x)\,\text{d}x$. On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au centième.

retour au tableau

46. Liban mai 2013

Commun à tous les candidats

Partie A

On considère la fonction C définie sur l'intervalle $[5\,;\,60]$ par :

$$C(x) = \frac{\mathrm{e}^{0,1x} + 20}{x}.$$

1. On désigne par C' la dérivée de la fonction C.
   Montrer que, pour tout $x \in [5\,;\,60]$, $C'(x) = \dfrac{0,1x\mathrm{e}^{0,1x} - \mathrm{e}^{0,1x} - 20}{x^2}$.
2. On considère la fonction f définie sur $[5\,;\,60]$ par
   $$f(x) = 0,1x\mathrm{e}^{0,1x} - \mathrm{e}^{0,1x} - 20.$$
   (a) Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $[5\,;\,60]$.
   (b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une unique solution α dans $[5\,;\,60]$.
   (c) Donner un encadrement à l'unité de α.
   (d) En déduire le tableau de signes de $f(x)$ sur $[5\,;\,60]$.
3. En déduire le tableau de variations de C sur $[5\,;\,60]$.
4. En utilisant le tableau de variations précédent, déterminer le nombre de solutions des équations suivantes :
   (a) $C(x) = 2$.
   (b) $C(x) = 5$.

Partie B

Une entreprise fabrique chaque mois x vélos de course, avec x appartenant à l'intervalle $[5\,;\,60]$.
Le coût moyen de fabrication, exprimé en milliers d'euros, pour une production de x vélos de course, est donné par la fonction C définie dans la partie A.
Déterminer le nombre de vélos à produire pour que le coût de fabrication moyen soit minimal.
retour au tableau

47. Métropole dévoilé juin 2013

Commun à tous les candidats

Dans un laboratoire, des scientifiques ont étudié pendant 10 ans l'effet de la pollution sur une population d'insectes car ils craignaient l'extinction de cette espèce.
L'étude a été effectuée sur un échantillon de 25 000 insectes.

Les deux parties peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Partie A :

Une étude a permis de montrer que la population d'insectes diminue très rapidement lors des quatre premières années. La population peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0;4]$ par $f(t) = 25\text{e}^{-0,5t}$, où t est le temps exprimé en années et $f(t)$ le nombre de milliers d'insectes.

1. Calculer le pourcentage de diminution du nombre d'insectes la première année. Arrondir à 1 %.
2. (a) Montrer que la fonction F définie sur l'intervalle $[0;4]$ par

$$F(t) = -50\text{e}^{-0,5t}$$

est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[0;4]$.

(b) Calculer la valeur exacte de $\displaystyle\int_2^4 25\text{e}^{-0,5t}\,\text{d}t$.

(c) En déduire la population moyenne d'insectes entre le début de la deuxième et le début de la quatrième année.

Partie B :

Après de longues recherches, un biologiste a mis au point un traitement pour essayer de sauver cette espèce. Ce traitement est administré aux insectes à partir de la quatrième année.
L'évolution de la population est alors modélisée par la fonction g définie sur l'intervalle $[4;10]$ par :

$$g(t) = 20\text{e}^{-0,1t^2} + t - 4,65.$$

1. On désigne par g' la fonction dérivée de la fonction g.
Montrer que pour réel t de l'intervalle $[4;10]$, $g'(t) = -4t\text{e}^{-0,1t^2} + 1$.
2. On admet que la fonction g' est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[4;10]$.
Montrer que l'équation $g'(t) = 0$ a une solution et une seule α dans l'intervalle $[4;10]$. Donner la valeur arrondie au dixième de α.
3. (a) En déduire le signe de $g'(t)$ sur l'intervalle $[4;10]$.

(b) Donner le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle $[4;10]$.

(c) Que peut-on supposer quant à l'effet du traitement sur la population d'insectes ?

retour au tableau

48. Métropole juin 2013

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et candidats de L

Dans cet exercice on étudie l'évolution de la dépense des ménages français en programmes audiovisuels (redevance audiovisuelle, billets de cinémas, vidéos, ...).

On note D_n la dépense des ménages en programmes audiovisuels, exprimée en milliards d'euros, au cours de l'année $1995+n$.

année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
n	0	1	2	3	4	5	6	7
D_n	4,95	5,15	5,25	5,4	5,7	6,3	6,55	6,9

année	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
n	8	9	10	11	12	13	14	15
D_n	7,3	7,75	7,65	7,79	7,64	7,82	7,89	8,08

Soit f la fonction définie, pour tout nombre réel x, par

$$f(x) = -0{,}003\,2x^3 + 0{,}06x^2 + 5.$$

Pour tout entier n vérifiant $0 \leqslant n \leqslant 20$, on décide de modéliser la dépense des ménages français en programmes audiovisuels exprimée en milliards d'euros, au cours de l'année $1995+n$ par le nombre $f(n)$.

1. Calculer $f(5)$.
2. Déterminer le pourcentage p, de l'erreur commise en remplaçant D_5 par $f(5)$.
   (Le pourcentage d'erreur est obtenu par le calcul : $p = \dfrac{\text{valeur réelle} - \text{valeur estimée}}{\text{valeur réelle}}$ et le résultat sera donné à 0,1 % près.)
3. En utilisant la fonction f, quelle estimation de la dépense totale peut-on effectuer pour l'année 2013? (On arrondira le résultat au centième de milliard d'euros).
4. On veut utiliser la fonction f pour estimer la dépense moyenne des ménages entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2015.
   On calcule pour cela $M = \dfrac{1}{20}\displaystyle\int_0^{20} f(x)\,\mathrm{d}x$.
   (a) Déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;20]$.
   (b) Calculer M.

retour au tableau

49. Métropole juin 2013

Commun à tous les candidats

Une entreprise fabrique des poulies utilisées dans l'industrie automobile. On suppose que toute la production est vendue.
L'entreprise peut fabriquer entre 0 et 3 600 poulies par semaine. On note x le nombre de milliers de poulies fabriquées et vendues en une semaine. (x varie donc dans l'intervalle $[0\,;3{,}6]$).
Le bénéfice hebdomadaire est noté $B(x)$, il est exprimé en milliers d'euros.

L'objet de cet exercice est d'étudier cette fonction B. Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Partie A : étude graphique

On a représenté, en annexe 2, la fonction B dans un repère du plan.
Chaque résultat sera donné à cent poulies près ou à cent euros près suivant les cas.
Les traits utiles à la compréhension du raisonnement seront laissés sur le graphique et une réponse écrite sur la copie sera attendue pour chaque question posée.

1. Déterminer dans quel intervalle peut varier le nombre de poulies pour que le bénéfice soit supérieur ou égal à 13 000 euros.
2. Quel est le bénéfice maximum envisageable pour l'entreprise ?
   Pour quel nombre N de poulies fabriquées et vendues semble-t-il être réalisé ?

Partie B : étude théorique

Le bénéfice hebdomadaire noté $B(x)$, exprimé en milliers d'euros vaut

$$B(x) = -5 + (4 - x)\mathrm{e}^x.$$

1. (a) On note B' la fonction dérivée de la fonction B.
   Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $I = [0\,;3{,}6]$, on a :

   $$B'(x) = (3 - x)\mathrm{e}^x$$

   (b) Déterminer le signe de la fonction dérivée B' sur l'intervalle I.
   (c) Dresser le tableau de variation de la fonction B sur l'intervalle I.
   On indiquera les valeurs de la fonction B aux bornes de l'intervalle.
2. (a) Justifier que l'équation $B(x) = 13$ admet deux solutions x_1 et x_2, l'une dans l'intervalle $[0\,;3]$ l'autre dans l'intervalle $[3\,;3{,}6]$.
   (b) À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée à $0{,}01$ près de chacune des deux solutions.

Annexe 2



retour au tableau

50. Pondichery avril 2013

Commun à tous les candidats

La partie C peut être traitée indépendamment des parties A et B.

PARTIE A

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0;6]$ par

$$f(x) = 1 - (x+1)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. Montrer que $f'(x) = x\mathrm{e}^{-x}$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f.
2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0,5$ admet une solution unique α sur l'intervalle $[0;6]$.
   Déterminer une valeur arrondie de α à $0,01$.
3. On admet que la fonction F définie sur $[0;6]$ par $F(x) = x+(x+2)\mathrm{e}^{-x}$ est une primitive de f sur $[0;6]$. Donner la valeur exacte puis une valeur arrondie à 10^{-3} de $I = \displaystyle\int_0^6 f(x)\,\mathrm{d}x$.

PARTIE B

Une entreprise lance la production de batteries pour véhicules électriques.
Une étude a modélisé le rythme de la production journalière sur les six premiers mois à l'aide de la fonction f définie dans la partie A pour x compris entre 0 et 6.
x représente le nombre de mois (de 30 jours) depuis le lancement du produit.
$f(x)$ représente la production journalière de batteries en milliers.

1. Exprimer en mois puis en jours le moment où la production atteindra $0,5$ millier soit 500 unités.
2. Déterminer une valeur arrondie à 10^{-3} de la valeur moyenne, exprimée en milliers, de la production sur les six premiers mois.

PARTIE C

Il est prévu que l'autonomie permise par ce type de batteries, sous certaines conditions de conduite, soit de 200 km.
Sur un parcours joignant une ville située à 160 km, on suppose que l'autonomie, exprimée en km, permise par ces batteries suit une loi normale d'espérance $\mu = 200$ et d'écart-type $\sigma = 40$.

1. Quelle est la probabilité, arrondie au centième, de ne pas atteindre cette ville ?
2. La probabilité de pouvoir faire l'aller-retour jusqu'à cette ville sans recharge des batteries est-elle supérieure à $0,01$? Justifier votre réponse.

retour au tableau

51. Centres étrangers juin 2013

Commun à tous les candidats

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[2\,;\,8]$ par :

$$f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 16}{x^2}$$

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère.

1. Montrer que pour tout réel de l'intervalle $[2\,;\,8]$, on a :

$$f'(x) = \frac{-10x + 32}{x^3}$$

2. (a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[2\,;\,8]$.
   (b) En déduire le tableau de variations de f sur l'intervalle $[2;8]$.
3. On appelle f'' la dérivée seconde de f sur $[2\,;\,8]$.
   On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $[2;8]$, on a :

$$f''(x) = \frac{20x - 96}{x^4}$$

   (a) Montrer que f est une fonction convexe sur $[4,8\,;\,8]$.
   (b) Montrer que le point de (C) d'abscisse $4,8$ est un point d'inflexion.
4. On considère la fonction F définie sur $[2\,;\,8]$ par :

$$F(x) = -x + 10\ln x + \frac{16}{x}$$

   (a) Montrer que F est une primitive de f sur $[2\,;\,8]$.
   (b) Calculer $I = \displaystyle\int_2^8 f(x)\,\mathrm{d}x$

retour au tableau